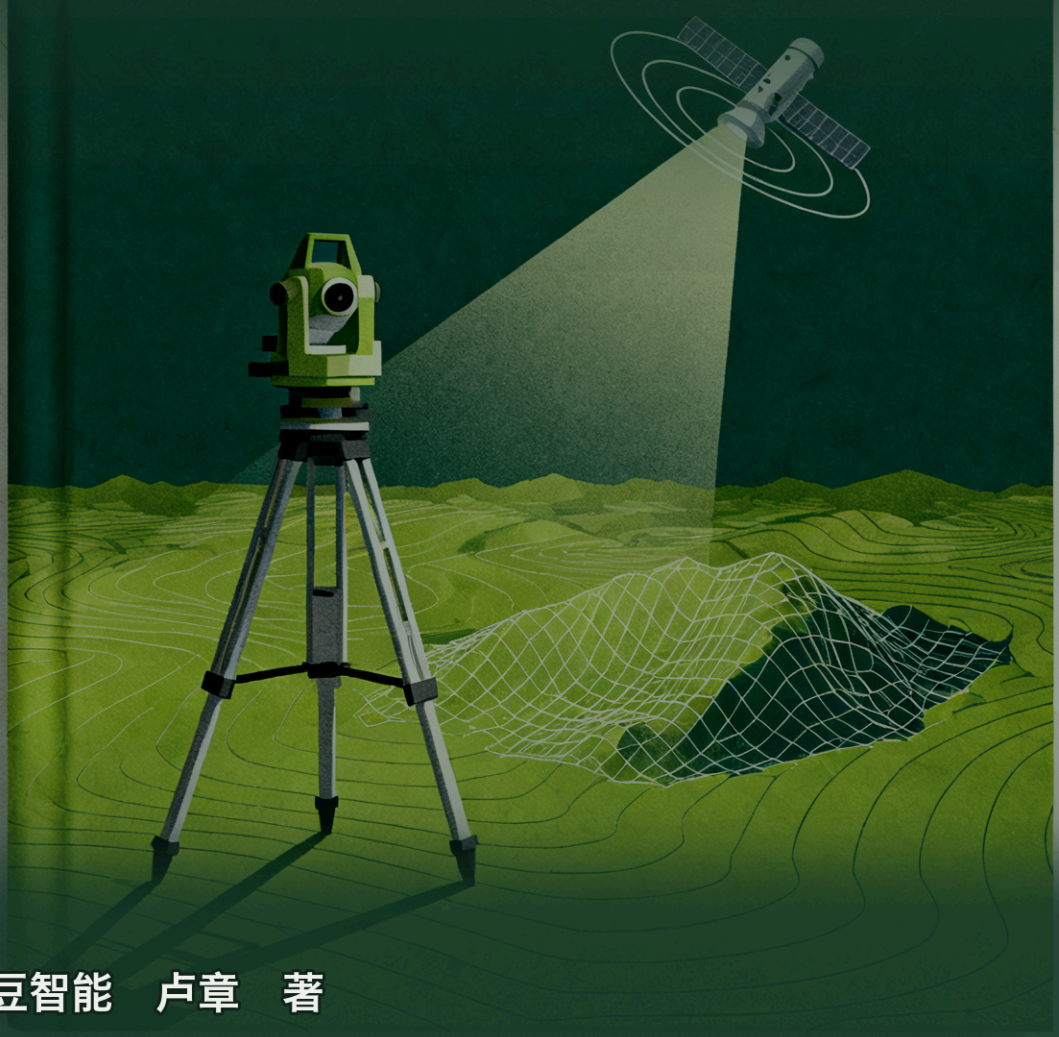
行业 AI 书系 · 32

AI+测绘地理信息实操

从遥感解译到实景三维的智能生产工作流



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI+测绘地理信息实操

从遥感解译到实景三维的智能生产工作流

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、为什么现在写这本书 iv
二、这本书写给谁 iv
三、怎么用这本书 v
四、三条事实纪律 v
五、术语表 v
六、一句实话收尾 vii
第 1 章 AI 已经进了测绘院：躲不开的数智化转型 1
本章导读 1
1.1 一年内的四份文件：数智化部署、中试基地、实景三维征集、地方行动 1
1.2 钱去了哪：约 1,093 万元政采的结构 2
1.3 培训在跑，教材缺席：城固、宁夏、云浮的三个班 3
1.4 AI 会取代测绘员吗：人机协同的基本立场 4
1.5 这本书的地图：十一条路，按需取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会设站更要紧 8
本章导读 8
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 8
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 8
2.3 四要素骨架：把生产要求说清楚 9
2.4 测绘版提示词模板：先抄、再改、后存档 10
2.5 选工具：云端大模型与本地化部署 11
第 3 章 项目文书提速：技术设计书、报告与投标 13
本章导读 13
3.1 测绘项目文书地图：从设计书到总结报告 13
3.2 技术设计书初稿：让 AI 按框架出方案 14
3.3 检查报告与总结材料：AI 拟稿、你定稿 14
3.4 投标技术方案：一个底稿出多个标段 15
3.5 项目部共享的提示词库 16
第 4 章 外业的眼睛：无人机+AI 巡查与采集 18
本章导读 18
4.1 外业数据链上，AI 接整理不接采集 18
4.2 巡查发现：AI 标的地方人必到，没标的地方按比例抽 19
4.3 野外记录自动化：语音、照片与台账 20
4.4 安全与空域：AI 不能替你把关的部分 21
第 5 章 内业提速：空间数据处理与脚本辅助 23
本章导读 23
5.1 内业加班的大头是重复劳动，不是技术难题 23
5.2 让 AI 写脚本：把数据说清楚比把代码写出来更难 24
5.3 三类高频场景：转换、检查、统计 25
5.4 脚本验证纪律：试跑、抽查、留档 26

第 6 章 遥感智能解译：从样本库到变化检测 28
本章导读 28
6.1 智能解译和目视解译，是分工不是替代 28
6.2 样本库：解译精度的地基 29
6.3 平台实操：解译任务怎么跑 29
6.4 结果核验：错分、漏分与抽查 30
6.5 学习路径：从会用平台到懂原理 31
第 7 章 实景三维：存量时代的智能更新工作流 34
本章导读 34
7.1 从「建成」到「更新」：主战场从采集挪到了变化发现 34
7.2 建模生产的 AI 辅助环节 35
7.3 存量更新的智能工作流 36
7.4 应用侧：让三维数据开口说话 37
第 8 章 法规与规范知识库：搭你单位的「智能规范员」 39
本章导读 39
8.1 规范查询的痛点，不在查不到而在引错 39
8.2 四步搭一个规范知识库智能体 40
8.3 调试边界：它只能说资料库里有的 41
8.4 维护更新：规范修订了怎么办 42
第 9 章 质量与保密：AI 时代的两条红线 44
本章导读 44
9.1 质量责任不因 AI 转移：谁签字谁负责 44
9.2 AI 辅助质检：初筛在人、结论在人 45
9.3 保密红线：涉密数据与公网大模型的隔离 45
9.4 合规清单：用 AI 前先过一遍 46
第 10 章 从个人会用到全队会用：班组落地方法 49
本章导读 49
10.1 三种班型：高研班、专题培训、内训 49
10.2 立项与预算：培训钱从哪来 50
10.3 培训内容设计：五章课程包 51
10.4 效果验收：从听课到交作业 52
第 11 章 底线与成长：生产降本，转型不落伍 55
本章导读 55
11.1 三类风险：失实、依赖与数据安全 55
11.2 使用前检查清单 56
11.3 学什么、考什么：考核现状的如实说明 57
11.4 从会用到领着用：班组里的 AI 种子 57
第 12 章 全书串联：从接到项目到交出成果 60
本章导读 60
12.1 一条主线走全书：项目全流程的 AI 工作流总图 60
12.2 按岗位取用：四类人的第一条路 62
12.3 按任务速查：全书工具索引 62
12.4 三十天上手计划 63

参考文献与资料来源 68
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 68
二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 69
三、行业公开资料（培训案例/同类书，含出处） 70
四、作者团队教学素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节） 72
五、说明 73

前言

一、为什么现在写这本书

2026 年 8 月，自然资源部在例行新闻发布会上把「人工智能+测绘」讲得很直白：加快构建国家统一地理空间智能底座、全面建成实景三维中国、推动存量时代智能化更新，以国家人工智能应用中试基地为抓手统筹算力、数据、模型、标准。

如果你在测绘地理信息行业干活，这四句话里至少有一句会落到你的项目上。实景三维从「建成」转向「时序化更新」，AI 建设试点已经铺到 21 个省 14 个市——耕地保护、用途管制、规划实施，都在用 AI 做业务。城固县自然资源局办了 ArcGIS 加 DeepSeek 提示词加无人机实操的培训；宁夏的调查监测院办了 5 天 60 名骨干的大模型高研班；云浮市局把 380 项法规接进了本地化部署的大模型。

培训在跑，钱也在花。近 12 个月政府采购公开记录里，测绘地理信息技术服务与数据生产类项目 7 条完整金额合计约 1,093 万元——航测遥感院的技术服务、卫星应用能力建设、影像数据处理工具，标的清一色指向数据生产侧的智能化。

但市面上的书全在学术层：院士的理论体系专著、遥感解译的算法书、数据要素化的政策研究。找一本给生产一线作业员和项目经理照着做的 AI 实操书，检索不到同类。

这本书就是来补这个位置的。

二、这本书写给谁

主读者是两类人。

一类是测绘地理信息资质企业的技术人员与项目经理：内业作业员、外业组长、项目负责人。你的日常是技术设计书、数据处理、解译成图、成果质检，AI 工具已经摆上手边，但用得零散——这一章抄一个提示词、那一章学一点，没有串成自己的工作流。

一类是自然资源系统基层技术岗：县级局的业务骨干、调查监测院的技术人员。各地办的 AI 培训班轮到你的时候，你需要一本能带回去接着用的教材。

次读者：数据处理服务商与无人机测绘企业的团队（乙方是自费培训的真实付费方）、高校测绘遥感专业的师生、负责组织单位培训的技术管理者。

这本书不要求你会编程。全书唯一涉及的代码场景是第 5 章「让 AI 写脚本」——你负责把需求说清楚、在小数据上试跑验证，代码由 AI 生成。也不要求你懂算法：第 6 章讲智能解译，讲的是平台操作、样本准备和人工核验的分工，不是网络结构。

三、怎么用这本书

全书 11 章，按测绘生产流程排。

第一部分（第 1-2 章）打地基：第 1 章把政策、钱、培训的现状讲清楚，第 2 章教提示词——全书的通用技能。

第二部分（第 3-7 章）走生产流程：项目文书、外业无人机、内业数据处理、遥感智能解译、实景三维更新。一章管一个生产环节，每章都给完整可复制的提示词。

第三部分（第 8-9 章）管知识与合规：规范知识库智能体怎么搭，质量与保密两条红线怎么守。

第四部分（第 10-11 章）管组织与成长：班组培训怎么立项落地，个人底线与成长路径。

两条用法。有整块时间（培训周、项目间歇），从第 1 章顺读到第 11 章。平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。手头的活对哪一章：写技术设计书、报告、标书翻第 3 章；外业巡查翻第 4 章；批量处理数据翻第 5 章；遥感解译翻第 6 章；实景三维更新翻第 7 章；搭法规知识库翻第 8 章；质检与保密翻第 9 章；组织单位培训翻第 10 章。

每章的固定结构：导读（这一章解决什么问题）、正文（方法加提示词）、动手练习（照着做一遍）、思考题、配图需求清单。提示词全部放在代码块里，可以整段复制，替换掉方括号里的占位内容就能用。

四、三条事实纪律

全书统一交代，后面不再重复。

第一，行业数据只来自公开来源：政策文件、政府采购公开信息、各地已公开报道的培训活动。每处数据都注明来源；查证不到的细节，一律标注「待验证」或者不写。

第二，提示词是模板不是答案。所有提示词都基于通用大模型的公开能力编写，你所在单位的规程、模板、保密要求，以你单位的现行规定为准。涉及具体技术规程条款的，请对照原文使用——AI 生成的任何内容，签发前的专业校核在你。

第三，人机协同是全书的立场。AI 接管重复劳动：拟稿、初筛、计算、整理。判断与把关始终在人：技术路线、精度指标、成果签发、保密判断。一句话版本：AI 管量和速度，人管质和责任。

五、术语表

按拼音归类，覆盖全书反复出现的概念。

行业与政策类

术语	释义
测绘地理信息	对自然地理要素和地表人工设施的形状、位置、属性进行测定、采集、处理，并形成数据、地图与相关应用的总称
实景三维中国	按统一框架建设的全国三维地理实景数据体系；「十五五」目标从全面建成转向时序化增量更新与应用深化
存量时代智能化更新	实景三维等数据资源建成后，对已有数据进行变化发现与按需更新的生产模式，区别于初建期的全面采集
地理空间智能底座	支撑各业务智能化应用的地理空间数据与算力、模型、标准的统一底座，自然资源部部署构建
国家人工智能应用中试基地（时空地理信息方向）	统筹 AI 在测绘地理信息领域应用的国家级平台，已进入国家发改委立项评审，负责算力、数据、模型、标准的统筹
「一张图」	自然资源部推进的国土空间基础信息平台应用体系，AI 支撑其业务应用
智能解译	用 AI 模型从遥感影像中自动提取地物类别、边界与变化信息，替代部分人工目视判读
样本库	供解译模型训练与验证的标注影像样本集合，其规模与质量直接决定解译精度
变化检测	对同一区域不同时相影像做对比，自动发现地物变化区域的技术，是存量更新的核心环节
4D 产品	数字高程模型（DEM）、数字正射影像图（DOM）、数字线划图（DLG）、数字表面模型（DSM）四类基础测绘成果
点云	海量三维坐标点的集合，激光雷达与倾斜摄影建模的原始数据形态
倾斜摄影	从多个角度同步采集影像的航空摄影方式，用于三维建模
GNSS/北斗	全球导航卫星系统，外业定位定线的基准工具
涉密测绘成果	按国家保密规定定密管理的测绘数据与成果，使用、传输、存储有专门要求

大模型与工具类

术语	释义
大模型（LLM）	大规模语言模型的简称，能理解自然语言并生成文本的 AI 模型，是全书讨论的工具主体
多模态大模型	除文字外还能理解图像、音频的大模型，遥感影像判读、照片理解靠它
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本；提示词质量直接决定输出质量

术语	释义
幻觉	大模型一本正经编造错误内容的现象，是核查环节存在的原因
上下文窗口	单次对话里 AI 能「记住」的内容长度上限，超长文档要分段处理
知识库智能体	挂接了指定资料库的 AI 应用，只依据库内资料回答，答不出会明说
本地化部署	把大模型装在单位自己的服务器或内网环境里运行，数据不出单位
智能体（Agent）	能调用工具、执行多步任务的 AI 程序，比单纯对话更进一步
云端大模型	部署在服务商服务器上、通过联网访问的大模型，方便但数据出网
Python 脚本	数据批量处理的常用程序；本书用法是「AI 写、你验」，不要求手写
ArcGIS/QGIS	测绘与地理信息行业常用的地理信息系统软件，前者为商业软件，后者为开源软件
空三（空中三角测量）	摄影测量中通过影像间连接点解算影像外方位元素的工序，空三报告是建模质量的关键记录
图斑	遥感监测与国土调查中按地物边界划定的基本单元，变化检测的输出形态

六、一句实话收尾

这本书不承诺「学完就能升职加薪」，因为行业的考核刚性还没到那一步——注册测绘师的继续教育和大模型培训之间，目前没有打通的学时通道。它承诺的是另一件事：把已经在你身边发生的工具变化，变成你手上的工作流。转型不靠考核逼，靠生产逼。早半步把工作流搭起来的人，就是班组里那个接得住新项目的人。

第 1 章 AI 已经进了测绘院：躲不开的数智化转型

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么测绘地理信息行业的每一位从业者，现在都必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经压到了你身上：文件——「十五五」数智化转型部署把「人工智能+测绘」写进了部级节奏表，实景三维从建成转入存量更新，AI 试点铺到了 21 个省；钱——近 12 个月政采公开记录 7 条完整金额合计约 1,093 万元，全部砸在技术服务与数据生产侧；培训——城固、宁夏、云浮三地的生产单位已经把大模型培训办成了班，而你手里多半还没有一本能接着用的实操教材。读完这章，你能向领导和同事把行业转型讲清楚，知道自己单位的培训该怎么立，能答好「AI 会不会取代测绘员」这个问题，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 一年内的四份文件：数智化部署、中试基地、实景三维征集、地方行动

先把时间线摆出来（据自然资源部等部门公开文件）：

- 2025 年 6 月 12 日，宁夏回族自治区自然资源厅印发《自然资源遥感应用能力建设三年行动工作方案（2025-2027 年）》，要求完善卫星遥感智能解译样本库、开发遥感解译模型算法——这是地方配套动作的一个样本。
- 2026 年 5 月 7 日，自然资源部、国家林草局发布「一张图」建设工作问答（十八）：部里已编写「人工智能+」赋能自然资源顶层设计初稿；国家人工智能应用中试基地（时空地理信息方向）进入国家发改委立项评审；AI 建设试点已在 21 个省 14 个市开展，落在耕地保护、用途管制、规划实施等业务上。
- 2026 年 8 月 13 日，自然资源部办公厅、国家数据局综合司联合发出通知，面向全国征集 2026 年实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例——支撑自然资源管理、政府决策、数字经济等六类场景，部省数据局联动。
- 2026 年 8 月 27 日至 28 日，自然资源部在例行新闻发布会上部署「十五五」测绘地理信息数智化转型：以「人工智能+测绘」推进数智化，加快构建国家统一地理

空间智能底座，全面建成实景三维中国，推动存量时代智能化更新，以国家人工智能应用中试基地为入手点统筹算力、数据、模型、标准。

四份文件，各管一段。宁夏方案是「地方配套」：智能解译的样本库和模型算法，省级已经在排三年计划。工作问答是「进度条」：顶层设计有了初稿，中试基地过了立项评审，试点从省会城市铺到了地市。案例征集是「应用信号」：实景三维的考核重心从「建没建」转向「用得好不好」。八月的部署是「总纲」：算力、数据、模型、标准四件事，部里统一抓。

落到你身上，是三件具体的事。

你的作业工具正在换代。存量时代智能化更新这八个字，翻译成生产语言就是：新一轮项目的主战场不是「采一遍」，而是「发现变化、按需更新」——作业工具从采集软件转向 AI 解译与智能更新平台。第 6、7 章就是为这条线写的。

你的业务会被 AI 试点点名。21 省 14 市的试点落在耕地保护、用途管制、规划实施——这些业务的地域扩展路径基本可预期：试点跑通的省份，项目要求就会跟着改。第 11 章讲怎么盯住这个节奏。

你的单位大概率要办或送培训。下一节先看钱，再看三个已经办成的班。

1.2 钱去了哪：约 1,093 万元政采的结构

政策是文件，钱是中标公告。中国政府采购网等公开渠道近 12 个月（2025 年 11 月至 2026 年 11 月检索窗口）的记录里，测绘地理信息相关的完整金额中标信息能查到 7 条，合计约 1,093 万元：

项目	金额	时间	中标方
自然资源部第四航测遥感院测绘地理信息技术服务项目	399.792 万元	2026-06-16	海南天涯人力资源管理服务有限公司
自然资源部青年干部培训班	成交 198 万元	2026-04-15	国家林业和草原局管理干部学院
2026 年卫星应用能力建设第 1 包（安徽）	139.6 万元	2026-08-01	北京国测星绘信息技术有限公司
昆明冶金高等专科学校测绘专业群课程资源建设（二期）	总中标 123.5 万元	2026-03-18	待验证（公告摘要未列）
上海市规划和自然资源局国土空间服务能力建设	成交 99.25 万元	2026-06-24	上海市测绘院
自然资源部第三航测遥感院数据生产与分析技术协作服务项目	83.5 万元	2026-09-22	中国国土勘测规划院
新型卫星载荷影像数据处理能力提升（2026 年度）	成交 49.7 万元	2026-04-22	北京国测星绘信息技术有限公司

（来源：中国政府采购网及自然资源部公开公告，检索窗口 2025-11 至 2026-11）

这张表有一个最值得看的读法：结构。

看结构。7 条标的内容清一色是技术服务、数据生产、数据处理工具、课程资源——没有一条是「AI 培训」专属标的。检索三轮「测绘 AI 培训」类采购，零命中。这意味着行业的 AI 预算不在培训科目里，它化整为零地藏在每一个数据生产项目里：卫星应用能力建设要的是遥感数据处理服务，影像数据处理能力提升买的是雷达数据处理软件，航测遥感院的技术服务包里装的是人力与产能。

看买方。部属航测遥感院（第四、第三）、省级主管部门（安徽、上海）、职业院校（昆明冶金高专）——买方集中在体制内院队和教育系统。上海那 99.25 万给了上海市测绘院，部里两笔给了部属院——生产能力的建设方和承接方都是熟悉的系统内面孔。

对你意味着两件事。第一，你单位要接这类标的，AI 生产能力会越来越频繁地出现在技术方案评审里——不会用 AI 组织生产，投标技术方案的竞争力在往下掉。第二，培训的钱不在这个盘子里，想办班得换个立项思路——这个话题第 10 章展开。

1.3 培训在跑，教材缺席：城固、宁夏、云浮的三个班

政采里找不到 AI 培训标，不代表没人在做培训。已经公开报道的三个班，代表了三种真实做法：

城固县自然资源局：专题培训型。 2025 年 4 月，陕西城固县局办 AI 专题培训，内容四件套：ArcGIS 操作、DeepSeek 提示词、公文写作、无人机实操。半天到一天的体量，覆盖面广、上手快，是县级局最现实的形态。

宁夏国土资源调查监测院：高研班型。 2025 年 5 月，「大模型技术应用与创新实践高级研修班」，5 天，60 名业务骨干，特邀智谱 AI 授课。5 天的纵深班，说明省级生产单位愿意为 AI 能力集中投入整段时间，课程里就包含知识库智能体搭建。

云浮市自然资源局：内训型。 2025 年 3 月，广东云浮市局办 AI 赋能培训会，路子更进一层：本地化部署 DeepSeek，把 380 项法规知识库接进模型——培训不是终点，落成了一个单位自有的规范查询工具。

再往上看一层：自然资源部办公厅 2026 年印发的地勘找矿系列公益培训通知（自然资办函〔2026〕723 号）里，明确写着「聚焦人工智能找矿技术」——部一级的公益培训已经把 AI 列为主题。

三个班合起来看，规律很清楚：培训需求是真实的，生产单位的骨干在批量接受大模型培训；但培训全部走系统内组织——会议费、公益培训、对口支援，没有形成市场化学费单。同时市面上没有一本给这些班当配套教材的实操书：AI+测绘的中文出版物全部压在学术层——李德仁院士领衔的《时空智能学》（2026 年 6 月）、清华大学出版社的《卫星遥感智能解译技术与平台》（2026 年 3 月）、测绘出版社的《地理信息数据要素化及其安全

应用研究》（2026 年 10 月），加上武汉大学出版社的遥感解译算法专著（2025 年 3 月）。院士讲体系，学者讲算法，一线作业员和项目经理缺的那本「照着做」，是空白。

这本书就按三个班的内容结构来组织：城固的提示词课对应第 2 章，无人机实操对应第 4 章；宁夏的知识库智能体课程对应第 8 章；云浮的本地化部署与法规库对应第 2.5 节和第 8 章；再加上三个班都没讲透、但「十五五」部署点名要的智能解译与实景三维更新（第 6、7 章）。

1.4 AI 会取代测绘员吗：人机协同的基本立场

先说考核侧的现状，因为它决定了这本书的姿态。注册测绘师的国家职业资格制度存在，继续教育有要求（行业常识层面；本次编写未核到现行制度原文，此处如实标注待验证）；测绘资质相关的继续教育制度同样未见现行原文。更关键的是：持证体系与 AI 培训之间，目前没有打通的学时通道——没有任何文件说「不学大模型就过不了继续教育」。

所以这个行业的 AI 需求，不是「考证刚需」，是「生产刚需」。驱动你学的不是学时表，是两件更实在的事：生产降本——政采盘子里那 1,093 万元买的全是数据生产能力，谁的流程里 AI 用得好，谁的成本就有优势；转型不落伍——试点省份的项目要求在变，解译、更新这些环节的招标技术方案已经开始写智能化的内容。

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与把关始终在人。

拆开看，「重复劳动」和「判断把关」在测绘生产里各占什么。

AI 适合接的活：技术设计书的表述性内容、报告与函件的初稿、批量数据转换的脚本、解译图斑的初筛、野外记录的整理归档。特征是量大、有套路、错了能查出来。

必须你做的活：技术路线的选择——AI 不知道你这个项目的水系和交通网哪个优先；精度指标的确定——规范给出的是范围，选哪一档是你的专业判断；成果的签发——签字的是你，质量责任也是你；涉密数据的处置——能不能给 AI 看，只有你知道数据的密级。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，你管质和责任。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十一条路，按需取用

全书 11 章，按测绘生产流程排成四段。



图 1-3 全书 11 章四段地图：打地基→走流程→管合规→带队伍

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清转型与钱的结构，学会把生产要求说给 AI 听——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底。

第二部分（第 3-7 章）走流程：项目文书、外业无人机、内业数据处理、遥感智能解译、实景三维更新。这是生产主业的五章，一章管一个环节。

第三部分（第 8-9 章）管合规：规范知识库智能体、成果质量与保密红线。这两章是「用了 AI 之后不出事」的部分。

第四部分（第 10-11 章）带队伍：班组培训怎么立项落地、个人底线与成长路径。

两条用法。有整块时间（培训周、项目间歇），从第 1 章顺读到第 11 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含。手头的活对哪一章的对照表在前言第三节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、已公开报道的培训活动、通用工具的公开能力。涉及具体技术规程条款的，以你单位的现行规定和规程原文为准——AI 生成的任何内容，签发前的专业校核在你；查证不到的细节，本书一律标注「待验证」或者不写。

动手练习

给 AI 出第一道「行业题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

```
你是一位给测绘生产单位做政策解读的培训讲师。请用 300 字以内，向一位县级测绘院的作业组长解释：什么是"存量时代智能化更新"，实景三维中国从建设期转入更新期后，一线生产任务会发生什么变化。分条回答，语言口语化，不堆术语。
```

3. 核对它的回答，对照本章 1.1 节的事实：「全面建成实景三维中国」「存量时代智能化更新」是自然资源部 2026 年 8 月新闻发布会的部署——它说对时间来源了吗？凡是它用引号「引」出来的文件原文，都要存疑——你未必读过原文，AI 也未必读过。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「实景三维更新和第一次建测相比，工作量结构差在哪？」观察它给的细节是否可信、有没有把「更新」说成「重测」。拿不准的，记下来，去查自然资源部官网原文。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向院长、生产科长、外业组长解释「十五五」数智化转型部署对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 本章 1.2 节的 7 条政采记录里，没有一条 AI 培训专属标的。结合 1.3 节三个班的做法，说明你单位如果要做 AI 培训，钱可以从哪些渠道出（至少两条）。
3. 同事说：「DeepSeek 什么都会，规范条文问它就行，不用查原文了。」结合 1.4 节的立场，指出这个说法的具体风险点（至少两处）。
4. 1.3 节提到城固、宁夏、云浮三个班覆盖了提示词、无人机、知识库、本地化部署。对照你自己的岗位，哪一块内容你今天就能用上？哪一块你的单位还完全没有？
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-06 至 2026-08 政策时间线：宁夏三年行动 → 一张图问答（试点 21 省 14 市）→ 实景三维案例征集 →「十五五」数智化部署	自绘
图 1-2	数据图	七条测绘地信政采中标金额条形图（第四航测遥感院 399.792 万、青年干部培训班 198 万、安徽卫星应用 139.6 万、昆明冶金高专 123.5 万、上海规资局 99.25 万、第三航测遥感院 83.5 万、卫星载荷数据处理 49.7 万），标注合计约 1,093 万元	自绘（数据源：中国政府采购网公开公告）
图 1-3	示意图	全书 11 章四段地图（打地基→走流程→管合规→带队伍）	自绘
图 1-4	对比图	三种培训班型对比表：城固专题培训（提示词+无人机）/ 宁夏高研班（5 天 60 人）/ 云浮内训（本地化部署+380 项法规库），标注各自适用场景	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会设站更要紧

本章导读

测绘人不缺学新工具的能力——全站仪、GNSS、无人机、成图软件，一代一代都是这么学过来的。大模型不一样的地方在于：它的输出质量几乎完全取决于你怎么问。同一件事，一句话问出去得到一段套话，把角色、任务、背景、要求说全，得到的是能直接改用的初稿。这一章不讲技术原理，只讲测绘人必须知道的三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度——和一个核心技能：提示词。读完这章，你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，能独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环，并且知道为什么涉密数据不能随手贴进公网对话框。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

先给一个够用的理解：大模型是一个读过海量文本、学会了「接话」的程序。你给它一段文字，它按概率预测接下来最该出现什么，一个词一个词地把回答生成出来。

这个理解够用了，因为它能直接推出后面所有的使用要点：

它按概率接话，所以流畅是本能，正确不是——写出来的东西永远像模像样，对不对要你管（这就是 2.2 要讲的幻觉）。

它只知道训练时见过的东西，训练之后发生的事它不知道（这就是知识时效）。

它一次能「记住」的内容有长度上限，超了就顾头不顾尾（这就是上下文窗口）。

它没有你项目的任何背景——你不说，它就按网上最常见的情形答（这就是为什么背景要素那么重要）。

很多人卡在「想搞懂原理再上手」。不必。就像你不需要懂物理光学也能用全站仪，你不需要懂神经网络也能把大模型用得很好。你要懂的是它的边界在哪、怎么把话说清楚，这两件事就是本章的全部内容。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

第一条：幻觉——它一本正经地编。

大模型最危险的不是不会答，是编着答。表现通常是：引用不存在的规程条款、编造不存在的文件文号、把 A 省的规定说成 B 省的、给一个看似精确的数字但来源没有。

对测绘行业，幻觉的高危区很明确：技术规程的条款号和限差数字、规范名称与年代号、地方政策的文件名。你问「图根导线的测回数要求」，它能给你一段格式工整、条款号煞有介事的回答——对不对，只有对照原文才知道。

对策不是不用，是核查。三个习惯：凡规程条款，对照原文；凡文件引用，查发文单位官网；凡数字，问一句来源。第 1 章的动手练习你已经体验过一次「记下存疑处」——那个习惯要保持。

第二条：知识时效——它不知道新规程。

大模型的知识停在训练数据的截止时间点。行业标准在修订、地方文件在更新，这些它多半不知道。你问一个 2026 年新出的文件，它可能拿一个旧的近似文件来答，还答得很笃定。

对策：涉及「最新版本」的问题，自己先查到原文，把原文贴给它，让它基于原文干活——而不是让它凭记忆答。这个用法在 2.4 的模板里会反复出现。

第三条：上下文——它记不住无限长。

单次对话能容纳的内容长度是有限的。一份几十页的技术设计书直接贴进去，它可能只处理了前面一部分；聊了很多轮之后，最早说的要求它可能已经「忘」了。

对策三招：长文档分段投喂，一段一段处理；关键要求在每次提问里重申一遍，不依赖它「记得」；一段对话只干一件事，干完开新对话——把混杂了多个任务的长对话续着用，是质量下降的常见原因。

2.3 四要素骨架：把生产要求说清楚

把话说清楚，靠一个骨架：**角色 + 任务 + 背景 + 要求**。

- 角色：让 AI 站在什么位置答——「你是一位测绘项目技术负责人」。
- 任务：让它干什么——动词开头，一件事：「起草技术设计书的提纲」。
- 背景：这件事的前后文——项目类型、作业区域、已有条件。
- 要求：产出的格式、篇幅、口径——「分五节列出」「每节不超过 100 字」「术语按现行规程习惯用法」。

四要素为什么有效？因为它们把你脑子里默认的东西显式化了。你觉得「这还用说」，AI 恰恰不知道。

三个测绘生产场景的完整示例。先看技术设计书提纲：

```
你是一位测绘项目技术负责人。任务：为一项县城建成区 1:500 地形图更新项目起草技术设计书的章节提纲。
背景：作业面积约 12 平方公里，以航空摄影测量方式为主，已有上轮 1:500 成果可作为基础资料，
测区内老旧城区巷道密集。
```

```
要求：提纲分 5–7 节，每节列出 3–5 个要点；只出提纲不展开正文；术语使用测绘行业习惯用法。
```

再看项目周报：

```
你是一位测绘项目部内业人员。任务：根据我提供的工作记录，起草本周项目周报的工作进展部分。
背景：项目为某开发区地下管线普查，本周完成 3 个片区的外业探测，进度描述我写在下面。
本周记录：【粘贴你的记录】
要求：按"完成情况、存在问题、下周计划"三段写；总字数 400 字以内；不编造数字，只使用我提供的记录内容。
```

第三条，给上级单位的请示函：

```
你是一位测绘单位综合办人员。任务：起草一份向市自然资源局申请延期提交成果的请示函初稿。
背景：因测区连续降雨影响外业进度，原定提交日期需顺延 15 天。
要求：公文格式；语气正式、理由表述客观；不写具体单位名称和日期，用【】占位；300 字以内。
```

注意三条提示词的共同点：要求里都有一句「不编造」「只使用我提供的内容」。这不是客套，是主动关掉幻觉的一扇门——告诉它素材边界在哪。

2.4 测绘版提示词模板：先抄、再改、后存档

会写一条提示词，和有一个自己的提示词库，是两回事。方法是三步：先抄、再改、后存档。

先抄：把 2.3 的三条示例抄下来用。抄不是偷懒——模板本身就是让你把注意力放在「任务和背景」上，而不是每次从零组织语言。

再改：用两三次之后你就会发现哪里不顺——比如它总在提纲里加你不想要的节，比如周报的口吻不对。改法对应四要素：效果太泛，加背景；格式不对，把要求写具体；口吻不对，换角色描述。每改一次，就是一次迭代。

后存档：改顺的那一版，存下来。格式建议一张表就够：场景名、提示词正文、改动记录（哪次改了什么、为什么）。存到哪，看你的场景——个人用，一个在线文档就行；项目组用，放进共享盘的第 3 章要讲的提示词库。

举一个改的真实样子。2.3 的设计书提纲提示词，第一次用你可能发现它把「质量保证措施」漏了。改法是把要求补一句：

```
……要求：提纲分 5–7 节，每节列出 3–5 个要点；须包含质量保证与安全保证相关章节；只出提纲不展开正文。
```

改完存档，备注一行：「v2：补质量与安全章节要求——v1 漏项」。三个月后同事再用你的模板，少走一遍你走过的弯路。这就是提示词库的价值：老工程师的经验，从「口头带徒弟」变成「库里一行备注」。

2.5 选工具：云端大模型与本地化部署

国产大模型的主流选择：GLM（智谱）、DeepSeek、豆包（字节）、文心一言（百度）、通义千问（阿里）。对测绘日常工作，选型的判断标准不是排行榜，是四件实际的事：

上手成本：都有免费档，个人日常用免费档足够起步。

多模态能力：要看图（无人机影像、报表截图）就选多模态版本——第 4 章的影像初筛依赖这个。

文件处理：能不能直接传文档、表格，决定你做数据处理和文书时省多少搬运功夫。

部署形态：这是测绘行业选型真正的分水岭。

分水岭怎么讲。云端大模型方便，但你的输入会传到服务商的服务器上。对不涉密的一般生产文书，这通常可以接受；对涉密测绘成果、未公开的项目数据，这就不可接受——数据一旦出网，保密责任已经发生，跟 AI 答得好不好没有关系。

云浮市自然资源局 2025 年的做法是这条路上的样板：本地化部署 DeepSeek，把 380 项法规知识库接进模型——模型跑在单位自己的环境里，数据不出网，规范查询在内部完成。宁夏调查监测院的高研班把知识库智能体搭建列进课程，走的是同一方向。

给一条实用的分界线（第 9 章有完整的分级清单）：公开数据、模板文书、通用规程问答——云端工具，效率优先；涉密成果、未公开项目数据、单位内部资料——要么本地化部署，要么不进模型。拿不准密级的，按涉密处理，先问保密员。

还有一句要说的：工具会变，方法不变。这一章教的四要素、核查习惯、模板存档，换任何一家模型都成立。你押注的不该是某一家工具，是你自己攒起来的提示词库和核查流程。

动手练习

把第 1 章练习里的那段对话翻出来，我们接着用。这次练习的目标：完整走一遍「抄模板→改模板→存模板」。

1. 新建对话，把下面这条提示词发过去（这是从 2.3 抄来改过的版本）：

```
你是一位测绘项目部内业人员。任务：根据我提供的记录起草一份工作简报。
背景：记录内容如下——【粘贴你手头任意一段工作记录，例如某天的外业或内业进度】
要求：分"进展、问题、计划"三段；300 字以内；只使用我提供的记录，不编造数据；
语气平实。
```

2. 核对输出：三段结构对吗？有没有出现你记录里没有的数字或「进展」？（出现即幻觉，记下来。）
3. 改一轮：找出你最不满意的一处（比如「问题」段写得太虚），把要求改具体——例如「问题段必须写出至少一个具体困难及其影响」——重发，对比两版差异。
4. 存档：把改顺的版本抄进你自己的提示词表（场景名、正文、备注三列）。这就是你提示词库的第一条。

思考题

1. 用四要素骨架分析一条你日常用过的 AI 提问，指出它缺了哪个要素、因此吃了什么亏。
2. 「让 AI 基于我贴的规程原文回答」和「直接问 AI 规程内容」，两种问法分别踩中了本章讲的哪条边界？为什么前一种更可靠？
3. 你的岗位里，哪一类数据绝对不能贴进云端大模型？哪一类可以放心用？分界依据是什么？
4. 云浮市局把 380 项法规接进本地化模型，这个做法解决的是什么问题？如果你们的规范库也是几百项，照抄这个思路第一步做什么？
5. 动手实操：完成 2.6 节练习，并把你存下的第一条模板在第 3 章用到技术设计书的场景里。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	大模型「按概率接话」原理示意：输入→预测→逐词生成，标注「流畅是本能，正确要核查」	自绘
图 2-2	表格图	三条边界对照表：幻觉/时效/上下文 × 表现/测绘场景高危区/对策	自绘
图 2-3	结构图	提示词四要素骨架图：角色+任务+背景+要求，每要素配一句测绘场景示例	自绘
图 2-4	流程图	数据出网分界示意：公开数据→云端可用；涉密/未公开数据→本地化部署或不用，标「云浮模式」案例框	自绘

第 3 章 项目文书提速：技术设计书、报告与投标

本章导读

问一位项目经理时间花在哪，答案往往不是外业也不是内业，是文书：技术设计书要写，检查报告要出，项目总结要交，投标方案要赶。这类活有个共同点——框架是熟的，内容大半是常规表述，但工作量实打实。这一章把测绘项目文书拆成「提纲→初稿→核校→定稿」四步，教你把其中「表述性内容」交给 AI，把「硬内容」牢牢留在自己手里：技术路线、精度指标、坐标系统这些决定成果的东西，AI 不碰。读完这章，你能用四要素提示词让 AI 出技术设计书初稿、按「AI 拟稿、你定稿」的流程出检查报告、用一个底稿快速出多个标段的投标方案，最后把全组的经验沉淀成项目部共享的提示词库。

3.1 测绘项目文书地图：从设计书到总结报告

一个测绘项目从头到尾，文书大致走过这么一轮（各单位模板不同，品类大体一致）：

投标阶段的标书与技术方案；开工前的项目技术设计书、实施方案；过程中的周报月报、请示函件、变更说明；成果阶段的两级检查记录、检查报告、技术总结报告；收尾的成果汇交材料、项目总结。

这堆文书有一个可以量化的特点：**表述性内容占大头**。什么是表述性内容——格式性的章节、常规性的措施描述、流程性的过程叙述。这些内容各项目之间高度相似，写起来耗时但不含技术决策。

另一头是**硬内容**：技术路线选什么、精度按哪一档执行、坐标系统和高程基准用什么、检查方法和限差怎么定。这些是项目的技术决策，写错了成果就错，责任无可转嫁。

AI 在文书里的位置由此确定：表述性内容交给它，硬内容你填。后面所有方法都长在这个分工上。

还有一个前提要先立好：喂给 AI 的项目信息，先做一遍密级判断（分界线见 2.5 节，完整清单在第 9 章）。公开招投标项目的一般性描述、脱敏后的进度信息可以进云端工具；涉密项目、未公开数据，只进本地化部署的环境。本章示例一律用公开或脱敏信息。

3.2 技术设计书初稿：让 AI 按框架出方案

技术设计书是文书里的重头，也是最能体现「AI 补表述、人定硬内容」的活。流程四步。

第一步：出提纲。 用第 2 章的四要素（示例见 2.3 节），让 AI 按你给的项目类型出章节提纲。要点是把自己单位模板的章节结构告诉它——如果你有往期设计书，把目录贴给它，让它照着组织：

```
你是一位测绘项目技术负责人。任务：参照我提供的往期设计书目录结构，为下面的新项目起草技术设计书提纲。
往期目录：【粘贴目录】
新项目概况：某乡镇 1:1000 地形图更新，面积约 30 平方公里，无人机航测为主，部分山区补全站仪碎部测量，成果需与已有控制网衔接。
要求：提纲节数与往期目录对齐；每节列 3–5 个要点；标注哪些节属于"技术决策类"内容（需项目负责人填写），
哪些属于"常规表述类"内容（可由 AI 起草初稿）。
```

让 AI 自己标注「决策类/表述类」，是个实用技巧——它分完类，你就得到了一张工作量分配表。

第二步：填硬内容。 提纲确定后，先不动笔写，把决策类的格填了：技术路线（航测为主怎么飞、困难区域怎么补测）、精度指标执行哪一档、平面和高程基准、检查方案。这一步是纯人的工作，AI 只能当顾问——你可以让它列出「同类项目通常的备选方案及各自适用条件」，但选择必须你做。

第三步：AI 补表述。 硬内容定了，让 AI 围绕它展开表述性段落：

```
你是一位测绘项目技术负责人。任务：围绕我给定的技术决策，起草技术设计书中"作业方法与流程"一节的表述性正文。
技术决策（已确定，不可更改）：采用无人机航测为主、困难区域全站仪补测的路线；
平面采用 2000 国家大地坐标系，高程采用 1985 国家高程基准；精度按 1:1000 地形图要求执行。
要求：按"资料准备→外业采集→内业成图→质量检查"的流程展开；每道工序写清作业内容与衔接关系；
不出现具体限差数字（限差部分留【待填】占位，以现行规程为准）；不发明规程条款；1200 字以内。
```

注意最后两条要求：「限差留待填」「不发明规程条款」——主动防幻觉（呼应 2.2 节）。限差数字必须从现行规程里抄，这件事 AI 帮不了你，也不该让它帮。

第四步：你校核。 初稿回来，逐节问自己三个问题：技术决策有没有被它写走样？有没有出现我没提供的「事实」（某个软件版本、某项工序参数）？表述是否符合我们单位的行文习惯？改完这一遍，设计书初稿成了。

3.3 检查报告与总结材料：AI 拟稿、你定稿

检查报告和技术总结是成果阶段的标配。它们的难点不在写，在于「检查数据要如实、结论要准确」——恰好适合「AI 拟稿、你定稿」的两步流程。

第一步：结构化喂料。把检查的过程记录整理成条目喂给 AI：查了什么、抽查比例、发现的问题、处理结果。喂料质量决定拟稿质量：

```
你是一位测绘成果质量检查人员。任务：根据我提供的检查记录，起草一份成果检查报告的正文初稿。
检查记录：【分条粘贴：检查内容、抽查数量、发现问题、处理情况】
要求：按"检查概况、检查方法、发现问题及处理、检查结论"四部分组织；
只使用我提供的记录，不编造检查数据和比例；结论部分留【待定稿人填写】；
问题表述客观、不复述不扩大；800 字以内。
```

第二步：人定结论。报告的结论——合格与否、质量评分、是否通过——是检查人员的签字责任，AI 只留占位。这一步没有任何商量余地：AI 可以帮你把检查过程写得清楚，不能替你下检查结论。

项目总结、年度汇报同理。一个省时间的技巧：平时把周报月报存好，写总结时把几份周报一起喂进去，让它汇总提炼——素材是你自己写过的，幻觉风险小得多：

```
你是一位项目部内业人员。任务：把本季度 12 份周报汇总成一份季度工作总结。
周报：【逐份粘贴】
要求：按"总体进展、主要成果、存在问题、下季度计划"组织；数字一律取自周报原文，汇总时复核加总；
两份周报如有口径冲突，标注出来交我裁定，不要自行取舍。
```

最后那句「口径冲突交我裁定」值得养成习惯——它把 AI 从「替你决定」拉回到「替你整理」，这正是它该在的位置。

3.4 投标技术方案：一个底稿出多个标段

投标季的痛点是同一类方案要写好几遍：同一个采购人分几个标段，或者一个季度投几个同类项目。方案的核心内容大同小异，变的往往是标段范围、工期、人员配置和针对性承诺。

方法是把方案拆成「底稿+变量」。底稿：技术路线、组织架构、质保体系、设备清单这些跨标段稳定的内容，用 3.2 的流程做扎实，做一遍。变量：每个标段不同的部分——范围、工期、重点难点、针对性措施。

投标季的正确姿势是先养底稿，再批量出变体：

```
你是一位投标技术方案编制人员。任务：基于我提供的方案底稿，为标段 B 起草针对性章节。
底稿：【粘贴已完成的技术方案主体】
标段 B 差异信息：范围为城东片区，重点难点是老旧城区巷道密集、GNSS 信号遮挡，
工期比标段 A 紧 1 个月。
要求：只改写与差异信息相关的章节，其余保持底稿原文；针对性措施须与差异信息一一对应，不空喊口号；
不虚构业绩、人员和设备（相关内容留【按投标文件填写】占位）。
```

三条纪律要钉死。一，业绩、人员、设备这类投标硬信息绝不许 AI 生成——投标文件造假的法律后果不是这本书能替你兜的，一律留占位人工填。二，AI 出的针对性措施要逐

条核对：它说「针对巷道密集采用××方案」，这个方案你们真的有设备和能力做吗？三，废标条款逐项过——AI 不了解招标文件的否决项，格式、盖章、装订这些细节，用招标文件原文做检查清单人工核。

3.5 项目部共享的提示词库

第 2.4 节你存了第一条个人模板。这一节把它升级成项目部的资产。

一个最小可行的库只要三样：一个共享文档（放单位共享盘或协同文档）；一张索引表（场景、提示词正文、备注/版本、维护人）；一条入库规矩——改顺的模板才入库，入库必填备注（改了什么、为什么）。

库怎么长大？三个来源。本章四节的方法用熟后，每人的高频场景模板自然富余出来；老工程师口头交代的写法（「检查报告的问题描述要按严重程度排序」），把这条规矩写进对应模板的要求栏；项目复盘时发现的坑（「AI 总把高程基准写错」，对策：「高程基准写进提示词的不可更改项」），复盘一条入库一条。

维护的责任要落到人。建议由内业负责人或总工办指定一人做库管：每季度过一遍，作废的标「已过期」，被新模板替代的保留旧版本号。规矩不在多，在执行——库死了比没有库更糟，因为大家会以为「模板就是最新的」。

一句话收束本章：文书提速的本质不是让 AI 替你写，是把你项目里重复的那 70% 表述劳动交给它，让你把精力压在那 30% 的技术决策上。

动手练习

拿你手头一个真实项目（脱敏后）走一遍设计书流程的完整闭环。

1. 翻出你们单位一份往期技术设计书，把目录结构抄下来。
2. 新建对话，按 3.2 第一步的提示词，让 AI 出新项目提纲，并让它标注「决策类/表述类」。
3. 核对：它标的分类你同意吗？把不同意的改过来——这个标注本身也需要专业判断。
4. 选一节表述类内容，按第二步的提示词（替换成你的技术决策）让它起草，重点核查：有没有出现你没提供的「事实」？限差留没留占位？
5. 把这一节改顺后，连同你的提纲提示词一起存进 2.6 节建的个人模板表，备注写清适用项目类型。

思考题

1. 「表述性内容」和「硬内容」的分界，在你的岗位上怎么划？各举两个例子，并说明为什么硬内容不能交给 AI。
2. 3.2 节提示词里「不发明规程条款」「限差留【待填】」这两条要求，分别针对第 2 章讲的哪条边界？
3. 检查报告的结论为什么必须人定？如果让 AI 参考历史检查报告「照着打个分」，会出什么问题？
4. 投标场景的三条纪律里，你认为哪一条最容易被赶工期冲破？给一条你能执行的自我约束。
5. 动手实操：完成 3.6 节练习，并把你所在项目组最需要的一个文书场景做成模板，提交给项目组提示词库（如果还没有库，这次提交就是建库的第一条）。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	示意图	测绘项目文书地图：投标→设计→过程→成果→收尾五阶段及各阶段文书品类	自绘
图 3-2	流程图	技术设计书四步流程：出提纲（AI）→填硬内容（人）→补表述（AI）→校核定稿（人），标「决策类/表述类」分工线	自绘
图 3-3	对比表	「底稿+变量」投标法示意：底稿内容（稳定）与变量内容（逐标段）两栏对照	自绘
图 3-4	结构图	项目部提示词库最小结构：共享文档+索引表+入库规矩，配一条示例记录	自绘

第 4 章 外业的眼睛：无人机+AI 巡查与采集

本章导读

外业是测绘生产里最贵的环节：人到了现场，每一分钟都在花钱。城固县自然资源局 2025 年 4 月的 AI 专题培训，把无人机实操和 DeepSeek 提示词放在同一个班教——一线已经在把两者捏在一起用。这一章管外业的三件事：巡查发现，AI 辅助判读无人机影像，人到现场只看标过的地方；采集记录，语音转文字、照片自动归档，省下晚上补台账的时间；安全边界，空域、飞行安全、现场判断，这三件事 AI 不能替你把关。读完这章，你能搭一套「无人机采集+AI 初筛+人工复核」的外业工作流，并且清楚它在哪一段会失灵。

4.1 外业数据链上，AI 接整理不接采集

同一个季度的耕地巡查任务，两个外业组长安排得不一样。甲组按老办法：把辖区历史图斑台账打出来，全员分片逐块走到、逐块拍照，晚上回驻地各自补记录。乙组做了个改动：出发前，内业把上一轮无人机影像交给 AI 做初筛，标出疑似变化区域，外业按清单核实，没标到的区域按比例抽走。两个组跑完同一个片区，花的天数差出一截——差多少，取决于 AI 初筛的召回率，这笔账 4.2 节算给你看。

先亮本章的立场：外业数据链上，AI 该接的是整理和初筛，不是飞行本身。这个立场你可以不同意，但要把账算清楚再反驳。

把外业一条链摆开看：

环节	谁在干	AI 能不能碰
航线规划与空域申请	外业组长	不能替，合规责任在人（4.4 节）
飞行采集	飞手	不能替，现场安全判断在人
影像与资料初步整理	内业或外业兼任	能，批次清单、命名归档是典型的 AI 活
巡查发现的初步判读	作业员	能，AI 出线索、人下结论（4.2 节）
野外记录与台账	作业员	能，语音转写、格式整理（4.3 节）

环节	谁在干	AI 能不能碰
数据移交内业	内业	能，交接清单核对辅助

城固那个班把无人机实操和提示词课排在同一个培训里，传递的用法就是这张表的下半段：采集靠人，整理靠 AI。飞行本身没有 AI 什么事——航线规划软件早就在用，真正新进来的是「影像回来之后」那一段的能力。

有一处前置要说死：资料整理交给 AI，前提是资料不涉密。外业数据里有坐标、有控制点资料，哪些能进云端工具，第 2 章 2.5 节的分界线和第 9 章的分级清单是硬门槛。拿不准的，先按涉密处理。

这个分工什么时候不灵：现场突发。飞行中信号丢失、临时出现障碍物、天气窗口突变——这一档的反应靠肌肉记忆和经验，没有任何提示词帮得上。外业的基本功（设站、调绘、目估判断）必须保留「不插电」版本，理由在 4.4 节展开。

4.2 巡查发现：AI 标的地方人必到，没标的地方按比例抽

AI 辅助判读的做法：把前后两期影像（或单期影像加历史台账描述）交给多模态大模型，让它列「疑似变化区域清单」，人再逐条核实。规矩一句话：AI 标过的地方人必到，AI 没标的地方按比例抽。

提示词模板（公开区域、脱敏影像）：

```
你是一位协助自然资源巡查的影像判读助手。任务：对照我提供的两期无人机影像，
列出疑似变化区域清单。
背景：影像拍摄时间分别为【前一期日期】【后一期日期】，区域为【地点，公开区域】，
重点关注【耕地/建设用地/堆土等，按巡查任务填写】。影像截图见上传文件。
要求：逐条输出"位置描述、变化类型判断、置信度（高/中/低）"三列；
只判断画面里可见的变化，拿不准的一律标"存疑"；不推断画面外的情况；
以表格输出，宁多勿漏，但每条都要给出画面内的位置依据。
```

「宁多勿漏」和「置信度」是这条提示词的两处关键设计。初筛的目标是别漏，不是别多——漏报的代价是变化没被发现，误报的代价只是人到现场多看一眼，两者不对称。置信度拿来排复核顺序：高置信的先走，存疑的安排顺路核。

复核的抽样规矩，用一张表定死：

AI 判读结果	复核动作
高置信变化	全部到现场核实
中低置信、存疑	到现场核实，可合并顺路
未标注区域	按比例抽查，比例由技术设计书定（示例取 5%-10%，为假设参数）

这笔账要算清，参数是假设、结论会翻转。假设一个片区 200 个历史图斑，人工逐块走到平均 8 分钟，片区内实际有 40 处真变化（作业前没人知道这个数）；AI 初筛标出 45 个疑似区域，其中含真变化 30 处，召回率 30÷40=75%：

- 不用初筛：200×8=1600 分钟，约 27 小时。

- 用初筛：核 45 个标注 360 分钟，未标注的 155 块按 10% 抽 16 块 128 分钟，合计 488 分钟，约 8 小时。
- 翻转条件：召回率掉到四成以下——漏掉的约 24 处真变化落在未标注区里，按 10% 抽查期望只能碰到两三处。这时候「初筛加抽查」给出的是假安全：看起来核过了，实际漏了一半。对策要么把未标注区抽查比例提上去，要么退回人工逐块。

图斑数、单块耗时、召回率全是示例假设，各单位拿自己的历史数据替进去再下结论。召回率没人能替你保证，它随影像质量、地物类型、两期物候差异波动——正因如此，人工抽查底线不能撤，撤了底线，初筛就从工具变成了风险源。

这个方法什么时候不灵：影像本身不可判。云雾遮挡、阴影压盖、两期物候差异过大、小尺度变化（围挡拆除、零星堆土），初筛会大量失真——这一档靠人到现场和内业的历史资料比对。判读清单只作为工作线索使用，不进检查结论；进了结论就是责任错位（第 9 章展开）。

4.3 野外记录自动化：语音、照片与台账

外业有个公开的秘密：白天跑现场，晚上补台账。补台账的耗时各组不一样，按半小时到一小时估（经验值，非实测）——一个月下来是班组里一块可观的加班量。自动化从两头下手。

一头是语音转写。现场口述要点，当天路上或回驻地后转成文字，再整理成记录草稿：

```
你是一位测绘外业记录员。任务：把我的语音转写文本整理成规范的外业工作记录草稿。
背景：今日巡查任务为【任务名】，记录原文如下（语音转写，可能有同音错字）：
【粘贴转写文本】
要求：按"时间、位置描述、地物/变化情况、处理建议"整理成条目；
转写中的同音错字按测绘常用术语修正，修正处用括号标注原词；
听不清或语义不完整的内容标【待核】，不要替我补全；每条不超过 60 字。
```

三处设计值得说明。「同音错字按术语修正、标注原词」——转写引擎常把「图根点」「碎部点」转成同音别字，让 AI 修，但不许它悄悄改；「标【待核】不许补全」——口述里跳掉的信息让它留空，防的就是幻觉；「每条不超过 60 字」——记录要的是短条目，不是文章。

另一头是照片归档。规则先定好，AI 或脚本执行：文件名按「点号_方位_日期」重命名，按点位建目录，影像批次清单自动生成。这个活纯机械，前提还是那句——数据密级过关才进工具。

两头的收益算一笔账（全部为假设参数）：一个三人外业组，语音转写加核改每天 20 分钟，照片归档从 40 分钟压到 10 分钟——每天省出约 70 分钟的晚间加班，一个月按 15 个外业日算是 17 小时上下。这个数值不值得为此改流程，取决于你们组的台账现状，替成自己的参数再判断。

这个方法什么时候不灵：噪声环境和术语密集的口述。风机旁、车载空调声里，转写质量明显下降；一段口述里塞了十几个点名加坐标串，转写错一位就是记录错一位——坐标类关键数据用键盘敲，不用嘴说。还有一条密级提醒：含坐标的口述转写后同样属于位置数据，进不进云端工具，按第 9 章的分级清单走。

4.4 安全与空域：AI 不能替你把关的部分

这一节没有提示词，只有三条不能让渡的线。

第一条线：空域与飞行合规。空域申请、禁飞区确认、飞行报备，按民航管理规定和地方要求执行。可以问 AI「一般流程是什么」当学习材料，但任何一个具体区域「今天能不能飞」，AI 的回答不作数——它的知识停在训练截止点，临时划设的管制区它不知道。能飞的依据只有一个：你按流程拿到的批复。

第二条线：飞行安全检查。起飞前的检查单（电量、桨叶、信号、返航点、天气窗口）是保命动作，逐项人工执行并签认。AI 可以帮你把检查单排进作业流程表，不能替你执行其中任何一项。

第三条线：现场判断。到了现场，图斑该不该立案、变化算不算处置线索、取证照片怎么拍才够用——这些判断消耗的是作业员对政策口径和现场情况的综合把握。AI 给的是线索清单，把线索变成处置动作的，是人。

把三条线和前面的方法合成一张外业 AI 使用检查单：

#	检查项	通过标准
1	数据密级	本次影像与记录的密级已确认，云端工具只碰可公开部分（第 9 章清单）
2	空域合规	飞行按流程报批、批复在手；不采信任何 AI 给出的「可以飞」
3	安全检查	起飞前检查逐项人工执行并签认
4	判读定位	AI 判读只作初筛线索，复核按 4.2 节抽样规矩执行
5	记录留痕	AI 参与的判读与整理环节留有记录，可回溯（第 11 章清单第 6 条）
6	移交标注	移交内业的数据清单标注密级与 AI 处理环节

这张单子是第 11 章全书七条清单在外业场景的子集，只是把安全项提到了最前面。不必每次全走——只在影像进工具、记录进台账这些「数据出手」的节点过一遍。

动手练习

用一段真实外业记录和一张公开影像，各做一次完整练习。

1. 翻出最近一次外业的语音转写文本（没有现成转写的，用手机录一段口述再转写），按 4.3 节提示词整理成记录草稿。核对三处以上：术语修正有没有标原词、【待核】留没留、有没有它替你补出来的内容。
2. 找一张可公开的影像（历史成果截图或公开地图影像），按 4.2 节提示词让 AI 列疑似变化区域清单。逐条对照你的判断：它标的位置描述你能找到吗？置信度排序和你的经验一致吗？
3. 给你们组下一个外业任务排一次 4.2 节的算例——四个参数全用你们自己的数，算完回答：初筛划算吗？未标注区的抽查比例定多少？依据写进技术设计书了吗？

思考题

1. 4.2 节算例里，AI 初筛的召回率掉到多少以下时，「初筛加抽查」反而不如人工全查？用你们组的真实参数算一遍，结果和书里的假设一致吗？
2. 「AI 标过的地方人必到，没标的地方按比例抽」——抽查比例由谁定、依据什么定？如果你们的技术设计书没写这一条，该不该补进去？
3. 空域、安全、现场判断三件事为什么 AI 不能替？举一个你经历过的现场情形，说明提示词在那个时刻能做什么、不能做什么。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	示意图	外业数据环节 AI 分工图：航线→飞行→整理→判读→记录→移交六环节，标「AI 能碰/不能碰」双色	自绘
图 4-2	流程图	影像判读与复核抽样流程：初筛清单→置信度排序→标注区全核→未标区按比例抽，配召回率翻转示意	自绘
图 4-3	示例图	语音转写记录草稿示例（脱敏），标注术语修正括号与【待核】占位	实操截图脱敏
图 4-4	清单表	外业 AI 使用检查单六条（可打印版），标注与第 9/11 章清单的衔接关系	自绘

第 5 章 内业提速：空间数据处理与脚本辅助

本章导读

内业的痛是重复劳动：批量坐标转换、格式互转、属性检查、统计报表，每一项单独看都不难，堆起来就是成周的加班。这一章不要求你会编程，只要求你会「让 AI 写脚本」：把需求用自然语言说清楚，AI 生成 Python 脚本，你在小数据上试跑验证后再上大数据。给三类高频场景的完整提示词与验证步骤——坐标与格式批量转换、属性表批量检查、从数据表到统计段落。核心纪律一条：脚本必须试跑，结果必须抽查——AI 写的脚本在你的数据上跑错，责任落在你的成果上。读完这章，你能把三类高频内业重复劳动安全地交给脚本。

5.1 内业加班的大头是重复劳动，不是技术难题

同一份 3000 条记录的属性表检查任务，两个内业员的干法不一样。甲打开表格，逐条肉眼筛必填字段和取值异常，干了近两个下午。乙把字段说明和几行样例发给 AI，让它写了个检查脚本，试跑、抽查、跑全量，前后一个多小时——剩下的时间在核对它筛出的问题清单。

乙赢了吗？不一定。把条件改一下：这份表只有 80 条记录。甲肉眼筛完约 11 分钟，乙搭脚本环境、写提示词、试跑、抽查，一套下来四五十分钟打不住——甲完胜。这笔账 5.2 节细算。先认本章的立场：内业加班的大头是重复劳动，不是技术难题；但「重复」要有量的门槛，量不够的活不值得脚本化。这个立场决定你接下来把哪些活交给脚本、哪些留下手干。

先把内业的重复劳动摊开盘点一遍：

任务类型	典型例子	规则明确？	量通常大？	错了好查？
格式与坐标转换	CSV/Excel/shapefile 互转，批量坐标换算	明确	大	易（抽点复核）
属性表检查	字段一致性、缺失值、超限异常值	明确	大	易（留清单）

任务类型	典型例子	规则明确?	量通常大?	错了好查?
统计汇总	面积汇总、分类统计、报表初稿	明确	大	易（合计核对）
文件整理	批量重命名、按规则归档	明确	中	易（清单核对）
成果质量定级	依据检查结果评定质量分	不明确——靠经验与规程综合判断	小	难

判断一个活能不能交给脚本，看三个特征：规则明确（你写得清判断标准）、量大（手工耗时显著）、错了能查（有独立的复核手段）。三个特征全占的，进脚本清单；缺任何一个的，留在人手里——表里最后一行就是典型，质量定级的规则写不全，这一档必须人做。

拿着这张表过一遍你自己的岗位，圈出排前三的活，就是本章后面方法的用武之地。圈的时候诚实一点：有些活你天天干、干得烦，但它量不大或者规则说不全——那种活先别动。

5.2 让 AI 写脚本：把数据说清楚比把代码写出来更难

不会编程不是障碍，真正的门槛是「把需求说清楚」。一条合格的数据处理脚本提示词，三件事必须交代：数据长什么样、要做什么变换、输出什么格式。缺一件，AI 就按它见过的最常见的情形猜——猜错的脚本跑在你的数据上，错误落在你的成果上。

提示词模板：

```
你是一位熟悉地理空间数据的 Python 脚本工程师。任务：写一个数据批量处理脚本。
数据情况：CSV 文件，UTF-8 编码，字段为【逐个列出字段名与类型】，共约【N】行，
示例数据三行：【粘贴样例】
处理要求：【把变换规则一条条写清，例如：把 X、Y 列按【你单位使用的转换模型】
从【源坐标系】换算到【目标坐标系】，保留 3 位小数；空值行跳过并把行号写入日志文件】
输出要求：结果另存为新文件，不覆盖原文件；控制台打印成功行数与跳过行数；
转换参数从外部参数文件读取，脚本内不得写死任何转换参数值；
只使用你确定的第三方库，并给出安装命令。
```

三处设计值得展开。「示例数据三行」——比一百字描述都管用，AI 从样例里读出字段的真实格式；「参数从外部文件读取、不得写死」——测绘的坐标转换参数是成果的一部分，绝不能让 AI 凭「常识」编一组参数进代码，这是本场景最硬的一条防幻觉纪律；「不覆盖原文件」——给试错留退路。

脚本拿到手，先读一遍再跑。不会读代码没关系，至少核对三样：它处理的是不是我这个文件（文件名、字段名逐个对）、有没有覆盖原文件的语句、异常情况（空值、错位行）是跳过还是中断。字段名对不上是 AI 脚本最常见的第一类错——它猜的字段名和你表里的差一个字，整个脚本就在空转。

这个方法什么时候不灵：数据本身是脏的。编码错乱、字段错位、半路换格式的表格，脚本跑不通的根因往往不在脚本——先花十分钟看清数据，再怪 AI。还有一类不灵：你自己的需求说不清。「帮我处理一下这批数据」这种提示词，AI 只能给你一段泛泛的模板代码，责任在需求侧，不在工具侧。

5.3 三类高频场景：转换、检查、统计

场景一：批量转换。5.2 的模板直接用。验证动作两条：抽 3-5 个点，用你常用的 GIS 软件手工换算一遍对照；核对量级——输出行数应等于输入行数减跳过行数，坐标极值不超出测区范围。抽点复核这步不能省：AI 写的换算逻辑看起来对、参数文件路径读错一位，全批结果就整体偏移，只有抽点能暴露。

场景二：属性表批量检查。 完整提示词：

```
你是一位熟悉地理空间数据的 Python 脚本工程师。任务：写一个属性表批量检查脚本。
数据情况：shapefile 属性表导出的 CSV，字段清单为【字段名与类型逐个列出】，
共约【N】条记录，示例五行：【粘贴】
检查要求：①字段【A】与字段【B】取值一致性，不一致的输出行号与两处取值；
②必填字段【列出】的缺失清单；③数值字段【C】超出合理区间【下限，上限】的记录清单。
输出要求：三类问题各生成一个 CSV 清单文件，包含行号、字段、问题类型；
控制台打印三类问题的数量；只检查输出，不修改原数据。
```

这类脚本有个高效的验证法：故意塞几条坏数据。往试跑样本里放一行你知道必错、一行缺字段、一行数值超限的记录，跑完看三份清单是不是各抓住它——抓不到，说明脚本逻辑有洞，别上全量。

场景三：从数据表到统计段落。 统计和写段落可以一次完成，但数字的纪律要写死：

```
你是一位熟悉地理空间数据的 Python 脚本工程师。任务：写一个分类统计脚本并起草统计段落。
数据情况：【粘贴数据样例与字段说明】，共约【N】条。
统计要求：按【地类/行政区分组】汇总面积与图斑数，输出汇总表 CSV，合计行单独列出；
面积单位与保留位数按【单位要求】执行。
段落要求：基于汇总表数字起草一段 200 字以内的统计说明；
数字必须与汇总表完全一致，不得推算表中没有的比例、排名或对比。
```

「不得推算表中没有的比例」针对的正是幻觉高发区：AI 很爱替你算一个「占比约百分之多少」，算错一位，报表就带着错误的结论出厂。验证动作：合计行与明细加总核对，比例手工验一条。

三类场景收成一张对照表：

场景	提示词要点	验证动作	什么情形不灵
批量转换	参数外置、不覆盖原文件	抽点软件复核 + 行数量级	参数文件路径错、数据编码乱
属性检查	问题分清单输出、不动原数据	塞已知坏数据试跑	判断标准说不清的「质量类」问题

场景	提示词要点	验证动作	什么情形不灵
统计报表	禁推算、合计单列	合计加总 + 比例抽验	明细口径不一（重复图斑、单位混用）

5.4 脚本验证纪律：试跑、抽查、留档

把验证压成三步，一步不省。

第一步：小数据试跑。 从全量数据里抽 50-100 条（或人工构造一个含坏数据的小样本）先跑。试跑看三样：能不能跑通、输出结构对不对、已知的那几条坏数据有没有被正确处理。全量数据直接上，是 AI 脚本翻车的头号场景——几千条里埋的一个字段错位，跑完全量才发现，返工的是整批。

第二步：结果抽查。 抽查两层：逻辑层用「已知坏数据」验证规则真的生效了；量级层做总账核对——总记录数、总面积、总图斑数这些合计数，和你的预期或台账对一遍。量级核对是最后一道保险，它抓的是那种「每条都看着对、加起来就是不对」的系统性错误。

第三步：留档。 跑通并抽查过的脚本，连同提示词、参数文件说明、试跑样本、抽查记录一起留档，进班组共享库（机制见 3.5 节）。下次同类任务，改个字段名就是现成的工具——脚本资产的价值在第二次使用时才兑现。留档还有一层用途：出了问题能回溯当时跑的是哪个版本、什么参数，这是第 9 章质量留痕要求在脚本场景的落点。

把 5.1 开头那笔账在这里算完（全部为假设参数）：手工检查每条约 8 秒；脚本路线的固定成本——写提示词、读逻辑、试跑、抽查——约 40 分钟，跑全量加抽查的边际成本每条约 0.5 秒。两条路耗时打平的点在 300 条上下：三百条以内的活，手工更快，别折腾脚本；三千条的活，脚本路线不到一小时，手工要一个下午还搭上眼睛。参数替成你们组的真实速度再定，但「量不够不脚本化」这个结论在多数内业场景都成立。

纪律什么时候不灵：没有不灵的纪律，只有被跳过的纪律。赶工期时最容易被跳过的是第二步抽查——「跑通了就算对了」是内业 AI 化以来最贵的一句话，第 11 章把它列进了三类风险。

动手练习

用一份脱敏样本数据，完整走一遍「提需求→得脚本→试跑→抽查→留档」。

1. 从你手头数据里导出 100 条做试跑样本，另手工改出 3 条坏数据（一行缺必填、一行数值超限、一行字段不一致）混进去。
2. 按 5.3 场景二的提示词让 AI 写检查脚本，把你的真实字段名、区间值填进去。
3. 试跑并核对：三份问题清单各抓到了你埋的坏数据吗？数量打印对吗？
4. 抽 10 条记录全项手工复核一遍，与脚本输出比对。
5. 跑通后按 5.4 第三步留档：脚本、提示词、坏数据样本、抽查记录四样齐，写一行备注存进班组共享库。

思考题

1. 5.1 节算例的盈亏平衡点约在 300 条（假设参数）。用你们组的真实速度重新算一遍：你的平衡点是多少？这个数字会改变你圈「前三的活」吗？
2. 「转换参数从外部文件读取，脚本内不得写死」——这条纪律防的是哪类错误？如果 AI 已经把一组「看起来合理」的参数写进了代码，你怎么发现？
3. AI 生成的脚本出错，责任链条上谁是最后一环？结合第 9 章的质量责任划分，说说「试跑、抽查、留档」三步各自兜住的是哪一段风险。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	示意图	内业重复劳动盘点表：五类任务×三特征（规则明确/量大/错了能查）打分矩阵	自绘
图 5-2	流程图	「自然语言→脚本→验证」流程图：需求三件事→读逻辑→试跑→抽查→留档	自绘
图 5-3	对照表	三类场景提示词要点与验证动作对照表（5.3 节表格的图形版）	自绘
图 5-4	清单表	脚本验证三步法检查单（可打印版）：试跑/抽查/留档各三项通过标准	自绘

第 6 章 遥感智能解译：从样本库到变化检测

本章导读

智能解译不再是算法工程师的专利。宁夏自然资源厅 2025 年 6 月印发的遥感应用能力建设三年行动方案（2025-2027），明确要求完善卫星遥感智能解译样本库、开发解译模型算法——省级生产单位已经在按三年排期推进。这一章回答五个问题：智能解译和目视解译怎么分工；样本库是什么、为什么它是解译精度的地基；解译任务的完整流程；结果核验怎么做（错分漏分与抽查）；作业员的学习路径——从会用平台到读懂参数，不必啃算法书。读完这章，你能判断本单位业务适不适合上智能解译，并跑通第一个带完整核验的解译任务。

6.1 智能解译和目视解译，是分工不是替代

三个生产单位，前后脚用上了同类解译平台。第一个把平台图斑直接落库交付，第一批成果被质检打回，返工量比目视解译还大。第二个平台出了图斑没人敢用，作业员仍按老办法全图目视，平台在吃灰。第三个立了条组内规矩——「平台出初稿、人核结果」，核验记录留档、错漏图斑回填样本库——半年后这个组的解译排期比别的组短一截，质检通过率没有降。

同一类平台，三种结局，差别不在模型，在分工设计。本章的立场：智能解译与目视解译是分工关系——AI 出初稿，人核结果——谁把这条分工当替代关系，谁先翻车。你可以不同意，第 6.4 节的核验账算完再反驳。

两种方式的底细摆在一起看：

维度	目视解译	智能解译
速度	慢，随图幅线性增长	快，跑批完成
一致性	因人而异，同一人前后期也会漂	规则一致，错也错得一致
成本结构	贵在人力，逐幅计价	前期贵（样本与模型），边际趋零
错误形态	疲劳漏判、口径漂移	错分漏分成片出现
强项	复杂地物、存疑判读、口径把关	类型固定、范围大的批量提取

机器快而匀，人准而贵——分工就从这张表里长出来：批量的、类型固定的活给机器，机器拿不准的、口径要拍板的活给人。

什么业务适合上智能解译？三个特征：地物类型相对固定（提取目标在样本库的能力范围内）、影像时相规律（有可比对的多期影像）、有历史成果可对照（核验有基准）。占齐三条的业务——耕地撂荒监测、建设用地变化提取这类——上平台是顺水推舟；地物破碎混杂、样本稀缺的区域，硬上平台的初稿质量撑不起核验效率，不如目视。

这个分工什么时候不灵：两类活必须整体留给目视。一是判读口径本身——什么算变化、边界划在哪，这是生产定义，模型学的是你已经定好的口径，定不了口径；二是质检结论——图斑核没核过、能不能交付，签字责任在人（第 9 章）。

6.2 样本库：解译精度的地基

样本是什么：一张影像切片，加上人工标注好的答案（这是什么地物、边界在哪）。解译模型不从规则里学判读，从样本里学——样本库的规模与质量直接决定解译精度上限，这就是宁夏三年行动把「完善智能解译样本库」和「开发解译模型算法」并列为省级任务的原因：没有地基，楼起不来。

对生产单位，样本库有两种获得方式，价值差得很远。一种是直接用平台的公共样本库，起跑快，但它是别人的地域、别人的传感器、别人的季节凑出来的；另一种是把自己项目里人工核过的图斑沉淀成本地样本——这个月的核验记录，就是下个月的训练材料。第二种前期慢，走的是复利：每解译一轮、核验一轮，样本库就厚一层，下一轮的初稿就更准。

这笔复利的账可以这样看（假设参数）：第一批任务靠公共样本起步，错漏率假设偏高，人工核验花 10 份工；核验沉淀出本地样本后，第二批错漏率假设降三成，核验花 7 份工，其中 2 份工产出新样本；到第四五批，核验工作量趋稳在一个明显低于目视全程的水平——前提是每批的核验记录都回填了样本库，一次都没省。哪一批开始省、省多少，取决于本地样本的积累速度，没人能替你承诺。

这个地基什么时候不灵：样本与目标影像差异过大。南方水田的样本解北方旱地、光学样本解雷达影像、生长季样本解落叶季——模型的判读能力不会自动迁移过去，初稿质量会差到核不动。这一档的解法不是换更贵的模型，是补本地样本：从目标区域人工标一小批起手，比调参数管用。

6.3 平台实操：解译任务怎么跑

解译平台各家界面不同，但一个任务的骨架是同一套：选影像→配样本或模型→设参数→跑任务→出图斑。值得记住的是流程里两次人工决策——跑之前的「选与配」，跑之后的「收与核」，AI 与平台都替不了这两次。

决策一：跑之前，选影像、配样本。用哪期影像、云量行不行、时相间隔合不合适；配哪个模型、要不要叠加本地样本。这两问直接决定初稿质量的上限——参数调得再好，喂

进去的是不适合的影像，出来的也是废稿。经验做法：第一次跑某类业务，先拿一个小范围子区试跑一次，看初稿再决定全量怎么配。

流程主干（各平台叫法不同，顺序一致）：

步骤	动作	要点
1 建任务	选影像范围与时相	核对影像云量、时相间隔是否满足任务要求
2 配能力	选解译模型、挂本地样本	优先挂自己核过的样本；公共样本作起步
3 设参数	置信度阈值、最小图斑面积等	阈值不是越严越好——调高漏分增多，调低错分增多
4 跑任务	提交、等待、监控	先子区试跑，再全量
5 收结果	图斑落图、导出	核对图斑数量级与分布是否符合常识

决策二：跑之后，收与核。图斑出来了，先看数量级和空间分布对不对——某个乡镇的图斑数比历史成果多出几倍，先怀疑数据或参数，别急着往下核。这一步的常识核对，防的是「任务成功、结果荒唐」的静默失败。

什么时候不灵：参数不敢动也不许乱动。不会设参数时，别靠猜——找平台培训或用默认参数先出结果，用核验反馈倒推该调哪个。瞎调一轮参数，浪费的是算力和时间，还会把「参数与结果的对应关系」搅成一锅粥，下次更不会调。

6.4 结果核验：错分、漏分与抽查

初稿到成果之间隔着核验。两类典型错误形态先分清：

- **错分**：提了不该提的。把耕地解成园地、把临时堆土解成建房——图斑是多的、类别是错的。
- **漏分**：该提的没提。图斑压根没出现在结果里——这一类比错分隐蔽，因为它不占屏幕，只在对照影像时才现形。

核验的通用打法：重点区域全查，一般区域抽样。重点区域指变化预期高的地段（项目任务书里点名的、历史变化频繁的）；一般区域按比例抽。抽完要回答一个问题：这一批初稿能不能用？

抽样外推的账这样算（假设参数，前提是错误分布大体均匀）：2000 个图斑抽 10% 即 200 个，发现错分 6 处——按比例外推全批约 60 处上下，这是粗估不是精确值。接下来是决策：技术设计书里有错漏率指标（以现行规程和你们的设计书为准，本书不给具体数字占位），外推值低于指标，边核边改往下走；高于指标，整批退回——调参数、补样本、重跑，比在废稿上修补便宜。翻转条件在「均匀分布」这个前提：如果错误呈空间聚集（整片错），均匀抽样会严重低估——199 个抽到的都是好的、第 200 个抽中了错片边缘。对策是分层抽样：按区域或按影像景分层的抽，每层都有代表。

核验记录留档，然后反哺：错分的图斑标上正确类别、漏分的位置补上标注，连同核验结论一起回填样本库——6.2 节说的复利，兑现动作就在这里。核验记录同时是第 9 章质量留痕要求的一部分：这批图斑谁核的、抽了多少、发现几处、怎么处理的，将来追得到。

这一档必须人来：核验结论。抽查数据是机器可以帮忙汇总的，但「这批能不能用」是带着责任的生产判断，签字的人得是能对着影像讲清理由的人。AI 可以替你数错分，不能替你决定放行。

6.5 学习路径：从会用平台到懂原理

作业员的学习路径分三步：会用平台（照着流程跑通任务）→ 会调参数（知道阈值动了结果往哪边偏）→ 懂参数含义（知道阈值背后在算什么）。到第二步，生产里绝大多数问题就能独立解决；第三步是锦上添花。算法书不是必经之路——市面上把算法讲透的书有清华大学出版社 2026 年 3 月的《卫星遥感智能解译技术与平台》（孟瑜、孙显等），那是给需要第三步的人准备的进阶读物，不是上岗门槛。

按周排一份入门清单（每周投入数小时，边干边学，不脱产）：

周	目标	动作
第 1 周	会用平台	跟一遍组内历史解译任务的全流程，只看不改，记录每步的输入输出
第 2 周	独立跑通	自己建一个小范围任务，全程自己操作，结果请老作业员帮核一次
第 3 周	学核验	承担一批结果的核验，按 6.4 的打法做抽查，错漏登记表填满一轮
第 4 周	懂一个参数	只研究置信度阈值这一个参数：同数据跑三档，对比错分漏分的此消彼长

第四周那个小实验值得认真做——跑完你就亲眼看见 6.3 节那句「阈值不是越严越好」是什么意思：调高漏分增多、调低错分增多，两条曲线的交点附近就是你们业务的合理档位。参数的学问，三轮实验胜过十页文档。

这个路径什么时候不灵：想跳过核验直接信平台指标的时候。平台宣传的精度是它测试集上的口径，不是你图幅上的口径——你的区域、你的影像、你的样本，精度要靠你自己的核验记录说话。把平台指标当成果精度写进报告，是这一行新出现的一种幻觉，性质和引用不存在的规程条款一样。

动手练习

在可用平台上跑一次小范围解译任务，完整做完核验与登记。

1. 选一个你们业务范围内的小子区（几个平方公里量级），按 6.3 流程建任务、配样本（公共样本起步）、用默认参数跑一次。
2. 结果出来先做常识核对：图斑数量级、空间分布、类别构成，和历史成果或你的预期对一遍。
3. 按 6.4 核验：重点区域全查 + 一般区域抽 10%（假设比例），错分漏分逐条登记到登记表（图斑号、错误类型、正确类别、处理方式）。
4. 外推估算全批错漏情况，对照你们技术设计书的指标，给出「往下核」或「退回调参」的结论并写明理由。
5. 把核过的错漏图斑整理成一批本地样本标注，回填进你们能管理的样本目录——这就是你单位样本库的第一批本地存货。

思考题

1. 「AI 出初稿、人核结果」在解译环节具体怎么落？结合 6.4 节，说说哪些动作永远不能交给平台，为什么。
2. 6.2 节说样本库质量比模型名气更重要。如果你单位只能投入有限的精力，先补本地样本还是先换更新的模型？用 6.2 的复利逻辑给出你的取舍。
3. 错分和漏分，哪个对你的业务代价更大？结合你所在项目的任务目标（监测发现还是成果交付）说明理由，并据此调整 6.4 的抽查策略。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	对比表	目视解译与智能解译六维对照（速度/一致性/成本/错误形态/强项/分工），标「分工线」	自绘
图 6-2	闭环图	样本→模型→解译→核验→回填样本的复利闭环（对接宁夏三年行动样本库语境）	自绘
图 6-3	流程图	解译任务五步流程图：建任务→配能力→设参数→跑任务→收结果，标两次人工决策点	自绘
图 6-4	示例图	错分/漏分典型形态对照（影像截图脱敏）：错分图斑标类别、漏分区域标「应提未提」	实操截图脱敏

第 7 章 实景三维：存量时代的智能更新工作流

本章导读

「十五五」部署里对一线影响最直接的四个字：存量更新。自然资源部 2026 年 8 月明确，实景三维中国全面建成后转入时序化增量更新与应用深化期；同月，部办公厅与国家数据局联合启动实景三维数据用于高质量发展创新应用典型案例征集，覆盖自然资源管理、政府决策、数字经济等六类场景，部省数据局联动——新一轮项目沿「更新」「应用」两条线下发。这一章讲四件事：新任务新在哪；建模环节 AI 能帮上什么；存量更新的智能工作流怎么搭；应用侧怎么让三维数据开口说话。读完这章，你能为本单位排出一份更新业务的 AI 工作流草案。

7.1 从「建成」到「更新」：主战场从采集挪到了变化发现

同一纸实景三维更新任务书，两种接法。甲组按建设期的老经验组队：按行政辖区把全域重新采集建模一遍，全员铺开、大会战打法。乙组把任务书读了三遍，先问了一个问题——上一轮成果里，到底哪里变了？他们第一个月不采数据，先把变化检测跑完，圈出变化集中的街区，只对这些街区精化更新，其余区域做时序标注和一致性核查，同期完工，成本差出一截。

本章的立场放在这里：存量更新期，班组的对手是变化发现能力，不是采集能力。装备还是那些装备，飞机还是那架飞机，变的是「飞哪里、采哪里」由谁决定——由变化检测的结果决定，不由辖区边界决定。这个立场你可以不同意，7.3 节那笔账算完再反驳。

两个时期的任务形态摆在一起：

维度	建设期	更新期
主任务	全域采集建模，「采一遍」	变化发现 + 按需精化，「改哪里修哪里」
项目形态	大会战，少批量大片区	小批量、高频次、按区域滚动
核心能力	采集与建模产能	变化检测、数据比对、局部精化
成果特征	一次性底座	时序化数据，版本与沿革是资产

维度	建设期	更新期
班组配置	外业重	内业比对重、外业精准出击

政策面上这条线已经清楚：部里 2026 年 8 月的表述是「存量时代智能化更新」「时序化增量更新」——「智能化」三个字落在生产上，主要就落在变化发现这个环节（衔接第 6 章的解译与变化检测方法）。

这个判断什么时候不灵：两类区域不适用「按需精化」。一类是变化率异常高的区域——整个片区改天换地，逐处修编不如整区重采干净；另一类是历史数据底子差的区域——上一轮成果精度不足或属性不全，没有可信基线，变化检测无从谈起，只能补测。这两种情形在排产前就要识别出来（7.3 节给判据）。

7.2 建模生产的 AI 辅助环节

更新也离不开建模生产。把建模流程摊开，AI 已经能帮上手的环节有四个，替不了的也有两个，先划清楚。

能帮的四个环节。

一是像控点资料整理。点之记、观测数据、成果表的命名核对与批次清单，交给 AI 整理成规范台账——纯文字与表格活，提示词按第 2 章四要素写即可，防错要求加上一句「只整理不改动数值」。

二是空三报告解读。空三完成后会出一份处理报告，连接点数量、误差分布、弱区域警示都在里面，格式刻板、篇幅不短。让它出一份给项目负责人看的质量摘要：

```
你是一位摄影测量内业工程师。任务：解读我提供的空三处理报告，生成一份质量摘要。
背景：项目为【项目类型】，报告关键部分如下（或见上传文件）：【粘贴】
要求：摘要包含五部分——总体结论、误差分布概况、连接点与同名点数量级、
需要人工复核的薄弱区域、建议的下一步动作；
只使用报告中出现的数据，不推算报告里没有的指标；
薄弱区域的判断注明报告中的依据（章节或页码）；500 字以内。
```

这份摘要的用途是「让人 3 分钟看懂 30 页报告、知道该看哪几页」，不是代替看报告。

三是单体化后的属性挂接核对。模型单体切完，属性要一条条挂上去——名称、层数、用途、来源。AI 按对照清单批量核对「挂了没有、挂得对不对」，输出缺漏与疑误清单，人按清单补。这是典型的「量大、规则明确、错了能查」，第 5 章的方法直接迁移。

四是批次问题归因。某一批模型质量集体异常，失败日志和过程记录交给 AI 做初步归因（是影像质量、空三质量还是参数问题），给排查排个序——它给的是排查线索，不是结论。

替不了的两个环节。 空三精度评定——精度够不够，是成果能不能往下走的门槛判断，签字责任在人；模型质量检查结论——模型 Check 的最终评定同样在人。AI 可以把材料整理得再清楚，这两处的结论必须出自能签字的人（第 9 章的责任划分在这里同样适用）。

什么时候不灵：报告格式各家不同。空三报告的版式随软件变，提示词里的「五部分摘要」要按你家的报告改——第一次用先拿一份旧报告试，摘要里出现报告里没有的指标，立刻收紧提示词。

7.3 存量更新的智能工作流

把更新业务串成一条线：变化检测驱动，先发现哪里变了，再决定哪里重采、哪里修编，按需精化，成果入库时把时序关系标清楚。

步骤	动作	AI 的位置
1 基线核查	检查上轮成果的可用性与属性完整度	AI 辅助批量核查属性缺漏（第 5 章方法）
2 变化发现	新旧影像/数据比对，圈出变化图斑	智能解译与变化检测（第 6 章），AI 出初稿
3 分级排产	变化图斑按密度与类型分级，定重采/修编	AI 辅助统计分级，人定排产
4 精化生产	重采区域飞行建模，修编区域局部更新	建模辅助环节见 7.2
5 核查入库	更新区域核查，时序版本标注	AI 辅助一致性检查（第 9 章分工）

排产是这条线上的关键决策，用一笔账定方法（假设参数）：重采一个街区按 1 个作业日计，修编一处变化按 0.1 作业日计。某街区变化 20 处——修编要 2 个作业日，重采只要 1 日，重采反而划算；另一个街区变化 5 处——修编 0.5 日对重采 1 日，修编赢。翻转点就在每街区变化处数：按这组假设，约 10 处是分界。真实的作业定额替你们自己的数——分界点会移动，但「变化密度决定重采还是修编」这个决策结构不变。排产表上多一列「变化密度」，这一列就是 7.1 说的「由变化检测决定飞哪里」的落地形式。

排产方案本身也可以让 AI 起草提纲（衔接第 3 章方法），把上面的决策结构写进要求里：

```
你是一位实景三维更新项目负责人。任务：起草辖区更新排产方案提纲。
背景：上轮成果覆盖【范围】，本轮变化检测初步结果为【粘贴变化统计：分区变化处数与类型】；
资源约束：外业作业组【N】个，工期【X】周。
要求：提纲含"基线核查结论、变化分级标准（含重采/修编的密度分界及依据）、
分区排期、外业与内业衔接、时序版本管理"五部分；
重采与修编的划分必须给出量化依据，分界参数标注【待定额确认】；
只使用我提供的变化统计，不编造分区数据。
```

这个工作流什么时候不灵：变化检测本身不可靠的区域。影像质量差、两期时相间隔过长导致地物变化难以归因、基线数据属性缺失——这些区域的变化发现结果不敢信，排产就失去依据。识别办法写在 7.1 末尾：排产前先做基线核查，底子差的区域直接列入补测清单，不走「精化」路线。

7.4 应用侧：让三维数据开口说话

数据更新出来只是半件事。2026 年 8 月那纸典型案例征集通知，把应用侧的方向摆在了明面上：支撑自然资源管理、支撑政府决策、赋能数字经济发展等六类场景，部省数据局联动推——应用做得好的单位，就是下一轮更新项目持续立项的理由。反过来说，「建了没人用」是实景三维最大的浪费，也是更新项目立项时最常被问的问题。

AI 在应用侧有三个顺手的用法。

用法一：分析报告初稿。三维数据自己不会写结论——某片区建筑量变化、高度分布、与规划条件的比对，统计跑出来是数字，报告要有人写。把统计结果喂给 AI 起草初稿，纪律和第 3 章完全一致：数字必须来自统计表、不得推算表中没有的结论、口径冲突交人裁定。

用法二：汇报演示材料。三维成果汇报的痛点是「领导看不懂模型能干什么」。让 AI 围绕数据生成解读性内容——数据覆盖了什么、能回答哪几类问题、举哪三个使用场景——把「我们有个模型」变成「这个模型能替你回答这三个问题」。

用法三：场景对照撰写。对照征集通知的六类场景，逐条评估本单位数据能支撑哪几类、差在哪——这个自评报告让 AI 起草提纲、人填实据，是申报材料的第一步。

一个提醒压住所有三个用法：应用侧的文字可以 AI 出，数据结论不能 AI 编。三维数据的统计口径（建筑量怎么算、高度取什么值）写进报告时必须和库里的口径一致——口径错了，应用报告就成了新的错误源。

这个思路什么时候不灵：数据本身没准备好就写应用。属性挂接缺漏一大片的库，报告写得再漂亮也经不起追问——应用侧的排序应该在 7.3 的核查入库之后，不该抢在数据合格之前。

动手练习

选一个小区域，起草一份「变化检测驱动的更新排产方案」提纲。

1. 找你们单位一个已完成的更新（或建模）项目资料，假设它进入下一轮更新：列出你手头能拿到哪些「基线」（上轮成果、影像、属性表）。
2. 按 7.3 五步流程列提纲，重点做第 3 步：给变化分级定标准，重采/修编的分界用你们单位的作业定额算一遍（没有定额就用假设参数，标明「假设」）。
3. 按 7.3 的提示词让 AI 出排产方案提纲，核对三点：它有没有编造你没提供的分区数据、分界参数留没留【待定额确认】、时序版本管理在不在提纲里。
4. 对照 7.4 的六类应用场景，给这个区域写三行「能支撑/不能支撑/差什么」——这三行就是你单位申报应用案例的起点。

思考题

1. 更新期项目「小批量、高频次、滚动」的形态，对你所在班组的人员配置意味着什么？外业重内业轻的班子要往哪个方向调？
2. 7.2 节里空三报告可以交给 AI 摘要、精度评定不能交给 AI——两者的分界线是什么？用自己的话表述「摘要」和「结论」的区别。
3. 你们单位的三维数据「用起来」了吗？对照六类应用场景，缺的是数据能力、应用场景还是汇报能力？三者对应的改进动作各是什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	对比表	建设期与更新期五维任务对比（主任务/项目形态/核心能力/成果特征/班组配置）	自绘
图 7-2	分工图	建模流程 AI 分工图：四个 AI 辅助环节 + 两个必须人签环节，双色标注	自绘
图 7-3	流程图	变化检测驱动的更新工作流五步：基线核查→变化发现→分级排产→精化生产→核查入库	自绘
图 7-4	示意图	实景三维应用六类场景示意（依据 2026-08 征集通知），标「本单位支撑度自评」三栏	自绘（政策依据：部办公厅与国家数据局通知）

第 8 章 法规与规范知识库：搭你单位的「智能规范员」

本章导读

云浮市自然资源局 2025 年 3 月把 380 项法规知识库接进本地化部署的大模型，宁夏调查监测院的高研班把「知识库智能体搭建」列为课程内容——生产单位最吃这套，因为测绘是规范性极强的行业：技术规程、精度要求、保密范围，天天要查。查规范的现状：规程散在各个文件里，新人不知道查哪，老人凭记忆会记串版本。这一章教零代码搭一个规范知识库智能体，四步走：收集整理资料、建库与索引、设定回答边界、试用与迭代。读完这章，你能交付一个能用的单位级规范查询智能体——它基于你给的规程资料回答，没有的明说，不让它现编。

8.1 规范查询的痛点，不在查不到而在引错

两个内业员，同一天要确认同一个精度要求。甲打开搜索引擎，输入关键词，翻了几条结果，找到一段看起来对的表述，引用进了设计书——他不知道那条结果是某个论坛贴的旧版规程摘录。乙先问单位的规范知识库智能体，拿到条款出处，再翻出规程原文核对了一遍，确认引用的是现行版本，前后两分钟。

两个人花的功夫差不多，差的是引错的代价：设计书里的条款引错版本，轻则校核打回，重则跟着错误条款做完全部检查。本章的立场：规范查询的真痛点是「版本与记忆」，不是「找不到」——所以解法的重点不是「更快地搜」，而是「有据可引、版本可控」。这个立场决定后面四步的搭法。

痛点拆成三个，逐个对上解法：

痛点	具体表现	知识库智能体怎么接
查得慢	规程散在网站、共享盘、个人电脑，新人不知道查哪	一处建库，全单位一个入口
版本乱	新旧规程并存，修订了没人同步	每份资料标注版本与实施日期，修订即更新
记不准	凭记忆引条款，条款号与限差记串	回答必须注明出处条款，且提示回原文核对

测绘生产对规范的依赖是全天候的：设计书要引条款、检查要对照限差、保密要确认范围。「高频＋标准化」这两个特征叠加，正是知识库智能体最合适的场景——高频意味着投入回得来，标准化意味着回答边界清楚。云浮把 380 项法规接进本地化模型，接的就是这个场景。

三地办成的班也能旁证这个判断。城固县局 2025 年 4 月的专题培训里有 DeepSeek 提示词与公文写作模块——提示词练的就是把查询和文书需求说清楚的能力；宁夏调查监测院 5 天的高研班把「知识库智能体搭建」列为课程内容——省级院队已经把它当成骨干的必修技能；云浮走得最远，培训的终点落成了一个单位自有的法规查询工具。三个班的深度递增，指向同一个判断：规范知识化不是锦上添花的新玩具，是生产流程里本来就缺的那块基础设施。

这笔投入值不值，用一笔账算（全部为假设参数）：建库一次性投入——收齐资料、拆分清洗、建库调试——假设 3 个工作日；收益——科室 10 个人每人每天查规范 3 次，每次从 10 分钟压到 3 分钟，全科室每天省 3.5 小时，约 0.44 个工作日。算下来八九个工作日回本。翻转条件也清楚：如果是 2 个人的小组、每人每周查一两次，同样的投入要大半年才回本，还要算上每月维护（假设 0.5 个工作日）——这种情形不值得单独建库，用科室或单位共用的库就好。参数替成你们单位的真实频次再下结论。

这个思路什么时候不灵：低频、高度个案的问题不进知识库。一年碰不上三次的特殊业务口径，建库维护的成本收不回来，老工程师的一句话比一个词条管用。

8.2 四步搭一个规范知识库智能体

四步全零代码，不需要开发能力，需要的是细致。

第一步：收集整理资料。把现行规程、地方规定、单位作业指导书收齐，逐份确认三件事：是不是现行有效版本、密级可不可以进库（第 9 章分级清单前置）、文件是文本版还是扫描版。然后拆分清洗：按章节条目把文件切成小段，保留条款号——切分粒度决定了将来回答的精准度，整份文件塞进去，回答就笼统；按条目切，回答才落得准。扫描版的规程要先做文字识别，识别质量差的段落宁可不进库。

第二步：建库与索引。选一个知识库平台（通用文档问答平台即可，不必追求测绘专用），把切好的文件传上去，配好切分与索引参数。这一步各平台界面差异大，但共同点是「库的边界就是知识的边界」——库里没有的，智能体就不该知道。

第三步：设定人设与回答边界。这是整章最关键的一步，边界写在系统提示词里：

```
你是本单位测绘生产规范查询助手。你的全部知识来源是资料库中的规程与文件，遵守以下边界：
1．只依据资料库内容回答，回答时注明出自哪份文件、哪个章节或条款；
2．资料库中查不到的内容，直接回答"资料库中没有查到"，不得凭记忆补充；
3．不同文件或不同版本对同一事项规定不一致时，把两处原文都列出并标注各自出处，
```

提示提问人确认现行有效版本，不要自行替提问人选一个；
4．不给出"应该怎么办"的处置建议，只提供条文依据——处置判断由提问人和项目负责人做。

四条边界各压一种风险：第一条压幻觉（有据可引），第二条压编造（没有就说没有），第三步压版本错引（冲突不掩盖），第四条压责任越位（查询工具不替人做决定）。

第四步：试用与迭代。拿真实的业务问题试——就从你们最近一周实际查过的规范问题开始。答不准的，回头看是切分切坏了、还是这份资料根本不在库里，修完再试。一般试上一二十个问题，边界的毛病就暴露得差不多了。

这个流程什么时候不灵：资料源头本身乱。收上来的文件新旧混杂、扫描件识别质量差、或者根本收不全——库的上限被资料质量封死，智能体调试救不了垃圾进垃圾出。第一步多花的时间，是整个项目最值钱的时间。

8.3 调试边界：它只能说资料库里有的

知识库智能体与普通对话的本质区别：它被限定「只依据库内资料回答，查不到就明说」。这是压幻觉的结构性办法——不是靠提示词祈求它别编，是用库的边界让它没得编。但边界要调试才立得住，三组测试用例：

测试目的	怎么问	合格表现
库外问题（防编造）	问一个你确信库里没有的规程事项	回答「资料库中没有查到」，不硬答
近似条款（防张冠李戴）	问一个库里有多份文件都沾边的事项	把几处出处都列出，不混成一条
新旧版本（防串版）	问一个库里有新旧两版的问题	两版并列 + 提示确认现行版本

三组测试各跑几轮，不合格的回去改两处：切分方式（粒度粗了改细）、系统提示词边界（哪条破了对哪条加严）。

调试完还有一个残余风险要说透：切分错误导致的引用错位。条款切分时切错边界，回答可能把甲条款的内容挂到乙条款号下——引用格式全对、内容错位，比不答更危险。所以 8.2 第四步的试用要专门安排几道「对照原文核对」的题：智能体给的条款，翻原文对一遍，确认内容与条款号对得上。这个动作要变成提问人的习惯，写进使用说明：**智能体给的是「检索结果＋出处指引」，不是原文本身；引用进正式文书的条款，必须回原文核对。**这一句是本章最重要的一句话。

这个机制什么时候不灵：提问人把它当权威的时候。工具设计得再好，挡不住有人拿了回答就不再核原文——「智能体说的」不能成为引用依据，能成为依据的只有规程原文。这条边界靠管理约定维持，不靠技术。

8.4 维护更新：规范修订了怎么办

知识库会过期。规程修订、地方文件更新、单位作业指导书改版——库不跟着更，就是在生产流程里埋一个「看起来很权威的错误源」。过期的知识库比没有知识库更糟：没有的时候大家还去翻原文，有了过期的库，大家以为它就是最新。

维护机制三件事：

一是指定库管人。到人到岗，职责写清楚：资料的收、审、更、废四件事归谁，新人入职谁带他过一遍库的使用规矩。库管人不必专职，内业负责人或总工办指定一人兼即可。

二是版本标注。每份入库资料带三个字段：版本号或发布日期、实施日期、来源（发文单位与获取渠道）。回答时这些信息能被引用，提问人才能判断新旧。没有版本标注的库，等于把「版本乱」的老毛病原样搬进了新工具。

三是修订即更新。两个触发渠道：被动——收到修订通知当天更新；主动——每季度把库里资料的关键信息与发布渠道核对一遍，防止通知漏收。更新的同时作废旧版（移出索引而非直接删文件，保留沿革可查）。

云浮那 380 项法规库给行业的启示在这里：一次性建库不难，难的是第三年库里还是现行的。维护是慢功夫，也是真功夫——库管人的名字写进制度的那一刻，这个智能体才算真正交付。

维护什么时候不灵：库管人换了没人接。交接清单里没有「知识库」这一项，三个月后没人记得该更新什么——把库维护写进岗位交接清单，是这个机制唯一靠得住的保险。

动手练习

用 10-20 份公开规程文件，搭一个最小知识库智能体，做完边界调试。

1. 收集 10-20 份可公开的规程或规范文件（现行版本），逐份标注版本、实施日期、来源。
2. 按 8.2 四步建库：拆分清洗→建库索引→写入 8.2 第三步的系统提示词→准备 5 个真实业务问题。
3. 按 8.3 三组测试各跑两轮：库外问题、近似条款、新旧版本（测试文件里故意放一份旧版规程）。
4. 对 5 个业务问题的回答逐条回原文核对，登记「引用错位」的有几处——错位数不为零，回去调切分粒度，再测一轮。
5. 给你的最小库补一份一页纸的《使用与维护说明》：回答边界四条、回原文核对的提醒、库管人职责与季度核对安排。

思考题

1. 知识库智能体压幻觉靠的是「库的边界」，为什么它还会答错？结合 8.3 的「引用错位」说说结构性办法的残余风险在哪里。
2. 8.1 节的回本算例里，翻转条件是查询频次。你们单位哪些岗位够得上「高频」？低频岗位的规范查询需求该用什么方式兜住？
3.「智能体给的是检索结果加出处指引，不是原文本身」——这句提醒应该写进你们单位的哪些制度文本里？如果没有这些文本，第一步该做什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	示意图	规范查询三痛点示意：查得慢/版本乱/记不准，各配一条知识库解法箭头	自绘
图 8-2	流程图	知识库智能体四步搭建流程（收集整理→建库索引→设定边界→试用迭代），标注云浮 380 项法规库与宁夏高研班实证框	自绘
图 8-3	用例表	回答边界调试用例表：三组测试×问法×合格表现（8.3 节表格的图形版）	自绘
图 8-4	机制图	知识库维护机制：库管人/版本标注/修订即更新三件套，配季度核对时间轴	自绘

第 9 章 质量与保密：AI 时代的两条红线

本章导读

质量责任和保密责任，都不因为用了 AI 而转移。制度侧已有专著讲透（测绘出版社 2026 年 10 月《地理信息数据要素化及其安全应用研究》），工具侧没人写——这一章补工具侧。质量线：AI 环节的责任怎么划——AI 初筛的图斑、拟的报告、跑的脚本，出了错算谁的；给一套「AI 辅助质检」分工法：AI 管初筛和一致性检查，结论和签字在人。保密线：涉密测绘成果与公网大模型必须隔离——哪些数据不能贴进云端对话框，本地化部署什么条件下才够用；给一张数据分级检查清单。读完这章，你能回答「我们单位能不能用、怎么用」。

9.1 质量责任不因 AI 转移：谁签字谁负责

两个项目组都在解译环节用了 AI 初筛，都在同一批成果里出了漏检。追责复盘时，甲组拿得出一串记录：AI 初筛的清单、人工复核的抽查比例、复核记录表、结论签认单——哪个环节谁经手、按什么规矩核的，半小时讲清楚，整改措施当周落地。乙组翻不出东西：初筛清单没存、复核做过但没留痕、签字人说不清自己签的时候看过什么——同样半小时，只够用来互相确认「当时好像都看了」。两个组的返工量可能一样，但乙组多赔上的是信任和工期，后续每个项目的检查都比别家更严。

本章的立场：AI 介入改变的是过程责任的划分，不是责任本身。谁签字谁负责这条基本逻辑一百年没变过，AI 加进来后，新增的不是「替签字的人」，是「过程中谁干了哪一段」必须说得清。这个立场不接受反驳——不是立场强硬，是责任这条线上没有讨价还价的空间。

把过程责任拆开划：

环节	AI 干什么	人干什么	留什么痕
初筛	提取、比对、标记疑似问题	设定规则、确认初筛范围	初筛清单与所用提示词/参数
复核	辅助汇总、排序	逐条判断、定性	复核记录表（人签字）
结论	不参与	出具结论、签字	检查报告与签认单

表里第三行是底线：AI 不参与结论，任何环节都不参与。建议的落地做法是把这张表写进项目技术设计书的质量保证章节——哪些工序用了 AI 辅助、核验方式是什么、责任

怎么划，一次写清，全程有据（第 11 章把这个动作叫「进流程」，是个人价值从会用到领着用的分水岭）。

这个做法什么时候不灵：把「写进设计书」做成免责姿势的时候。质量保证章节里写了「AI 辅助环节责任按制度划分」这种空话，等于没写——写就要写到「哪个工序、什么核法、谁复核」的颗粒度，空话挡不住追责。多说一层：这套责任表写扎实了还有个副产品——投标场景里它是现成的差异化素材，甲方问「你们用 AI 怎么保证质量」，别人答口号，你翻得出一页制度（第 3 章投标方法里「智能化要求是差异化内容」那句，落点就在这里）。

9.2 AI 辅助质检：初筛在人、结论在人

AI 在质检里的位置，一句话：初筛在人前，结论在人手。展开成三类适合、两类不适合。

适合的三类，共同特征是「规则明确、量大、错了能查」（第 5 章三特征的质检版）：

- 一致性检查：图斑属性与影像对照的批量初筛，标记「属性说 A、影像看着像 B」的疑点；
- 完整性检查：字段缺失、附件不齐、版本不对这类清单式核查；
- 数值异常初筛：限差外的数值、超出合理区间的统计量，机器预警、人工定性。

不适合的两类：最终质量评定——优良合格的分档是综合判断，规则写不全；合格与否结论——签字责任所在，无讨论余地。

初筛的省力账要算得诚实（全部为假设参数）：5000 个图斑的属性一致性全检，人工每图斑 2 分钟，约 167 小时；AI 初筛跑一遍 20 分钟，标出疑似问题 900 条，人工复核 900 条 30 小时，再加未标注区按 10% 抽查 500 条 17 小时——合计约 47 小时，省下七成。翻转条件藏在「标出 900 条」这个数里：它隐含了 AI 的异常检出能力。如果检出能力退化（假设漏掉一半真问题），10% 的抽查兜不住漏网的部分——结论就翻转成「初筛不可单独依赖，抽查底线必须独立于初筛结果设定」。检出能力没有实测数据之前，抽查比例按人工互检的惯例下限执行，别因为上了 AI 就往下调。

复核的规矩还有一条容易被忽略：**初筛清单本身要抽**。AI 漏报靠未标注区抽查兜，AI 误报靠复核人判断挡——但 AI 的标记逻辑有没有系统性偏差（比如总把某一类地物标错），要对初筛清单本身抽一小批验证。这是对「质检工具」的质检，一轮就能摸清它的脾气。

这个方法什么时候不灵：检查依据本身模糊的时候。「图斑属性与影像对照」的前提是你说得清什么算对不上；说不清的判断题——地类略图的取舍、综合取舍的尺度——AI 初筛只会制造噪音，这档留在两级检查的人手里。

9.3 保密红线：涉密数据与公网大模型的隔离

保密线的铁律只有一条：**涉密测绘成果不经脱密处理，不得接触公网大模型**。展开成一句操作性表述：你在云端对话框里敲下每一个字的那一刻，输入已经传出去了——这叫

「输入即传输，传输即出网」。出网这个动作在敲字时已经完成，跟 AI 答得好不好、答完你删不删，没有任何关系。很多人对「上传文件」有警惕，对「随手贴一段」没有——坐标串、控制点资料、项目范围描述，贴一段和传一个文件在数据出网的意义上是同一件事。

哪些数据不能进公网对话框，用一张分级清单定死（判据按涉密测绘成果管理的常识口径，具体密级认定以本单位保密制度为准）：

分级	典型内容	能用的工具
可公开	已公开成果的描述、模板文书、脱敏后的进度信息、公开规程问答	云端大模型可用
内部	未公开的项目数据、内部影像与台账、单位作业指导书	本地化部署环境，或不用 AI
涉密	涉密测绘成果、未脱密的控制点资料、按密级管理的数据	**不进任何模型**，脱密前无例外

本地化部署（第 2 章 2.5 节讲过云浮做法）解决的是「内部」这一级的工具问题——模型跑在单位自己的环境里，数据不出网。但要把话说全：本地化部署不是保险箱，它把边界从「服务商的服务器」挪到了「单位机房」，机房管理、账号权限、知识库内容这三样照样要管。环境物理隔离、模型与知识库同样受控，这两个条件不满足的「本地部署」，只是把出网风险换成了内控风险。

灰色地带的处理原则一句话：**拿不准密级的，按涉密处理，先问保密员**。代价是多问一句，收益是这条红线不靠个人判断力维持。数据出不出网，问保密员，不问工具说明书——第 11 章会把这句话列为三个常见松动之首的解法，这里先立住。

这条红线什么时候不灵：不灵的情形不存在，但失效的情形天天有——都是人让它失效的。「就贴一小段」「内网工具当绝对安全」「新工具先用了再说」，三个松动的口子一旦开了，红线就是纸。红线的特点是不需要你同意它，只需要你执行它。

9.4 合规清单：用 AI 前先过一遍

把两条红线合成一张使用前检查清单。这张清单是第 11 章全书七条清单的核心子集，也是第 4 章外业检查单的上位依据——三张单子是一套东西在不同场景的裁剪：

#	检查项	通过标准
1	数据密级确认	本次数据定过级；拿不准的已按涉密处理并问过保密员
2	平台形态匹配	云端工具只碰可公开级数据；内部级只进本地化环境；涉密级不进任何模型
3	输出核验安排	AI 输出有明确的核验方式与核验人，结论性内容不含 AI 判断

#	检查项	通过标准
4	责任划法	该环节按 9.1 的责任表划清：初筛、复核、结论各归其位
5	留痕	初筛清单、复核记录、脚本与参数可回溯

清单的用法三条：贴在工位，让它在视线里而不是在制度汇编里；写进作业指导书，让它成为流程的一部分而不是倡议；新员工培训必过，让第一批习惯在使用前养成。

单子的分寸也要讲清楚：不是每次碰 AI 都走全套。查个规程、写个邮件提纲这类低风险操作，过第 1 条就够；凡是碰数据、出成果、进报告的活，五条全走。判断标准一句话——**这份东西会不会成为成果或成果的一部分**：会，全套；不会，从简。

清单管住的是常规操作，管不住两样东西。一是判断力：密级认定、责任划法里有专业判断的成分，清单替不了保密员和签字人的脑子；二是习惯：清单贴在墙上、习惯长在人身上，前者靠后者活。所以这一章的落点不在清单本身，在把你单位「谁核、谁签、什么能进什么工具」这三件事用制度钉死——清单只是制度每天提醒你一次的方式。

动手练习

对自己手头一个在产项目做数据分级，产出三栏清单。

1. 列出该项目产生的全部数据类型：影像、坐标与控制点资料、属性表、过程文书、成果文件、进度信息。
2. 按 9.3 的三级判据逐类归栏：能进云端 / 只能进本地化环境 / 不进任何模型。归不进任何一栏的，单独列出，标「待保密员确认」。
3. 对照 9.4 五条清单走一遍你项目里 AI 参与最多的那个环节，逐条记录「过/没过/没有此制度」。
4. 把三栏清单和环节检查结果合并成一页《本项目 AI 使用合规表》，交项目负责人签认——签认这个动作本身就是 9.1 责任划分的第一次演练。

思考题

1. 「输入即传输，传输即出网」——这句话对日常使用习惯提出了什么要求？试着列出你上周在云端对话框里贴过的三段内容，按 9.3 的分级归栏，有没有该拦没拦的？
2. 9.2 节的省力账里，翻转条件是 AI 的异常检出能力。你打算怎么在第一次正式使用前，摸清你们那个初筛工具的检出脾气？设计一个最小的验证办法。
3. 本地化部署是不是就绝对安全了？结合「机房管理、账号权限、知识库内容」三样，说说云浮模式落地到你们单位，哪一样最容易被忽略。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	分工图	AI 环节质量责任分工：初筛/复核/结论三层，标「AI 干什么、人干什么、留什么痕」	自绘
图 9-2	对照表	AI 辅助质检适用对照：三类适合（一致性/完整性/数值异常）与两类不适合（评定/结论）	自绘
图 9-3	流程图	数据分级三栏流程图：可公开→云端可用 / 内部→本地化环境 / 涉密→不进任何模型，配「输入即传输」警示框	自绘
图 9-4	清单表	使用前检查清单五条（可打印版），标注与第 4 章外业单、第 11 章七条清单的衔接	自绘

第 10 章 从个人会用到全队会用：班组落地方法

本章导读

前面九章的方法都是给个人的：你会提问、你会写提示词、你会跑解译任务。但测绘生产的单位是班组——一个项目组七八个人，AI 水平参差不齐，你一个人用得再熟，图纸上的活还是大家一起干。这一章回答三个实际问题：班怎么办——城固、宁夏、云浮三个已经办成的班是什么形态，你的单位适合哪一种；钱从哪来——政采盘子里 AI 培训专属标的是零，立项思路得换；课怎么设、效果怎么验——给一个五章课程包和一套「交作业」验收法。读完这章，你能给所在单位写出一份能落地的 AI 培训立项建议，而不是停留在「建议大家平时多用用」。

10.1 三种班型：高研班、专题培训、内训

先把三个真实办成的班摆在一起看。它们都来自公开报道，代表了三种不同的组织形态。

第一种：专题培训型——城固县自然资源局。 2025 年 4 月，陕西城固县局办 AI 专题培训，内容四件套：ArcGIS 操作、DeepSeek 提示词、公文写作、无人机实操。半天到一天的体量，覆盖面广，是县级单位最现实的形态。它的特点是「一网打尽」：从软件操作到大模型到外业装备，一个班全碰一遍。好处是门槛低、动员成本低，全单位都能来；局限也明显——每个题目只有几十分钟，听懂了但练不透，回去不用两周就忘。

第二种：高研班型——宁夏国土资源调查监测院。 2025 年 5 月，「大模型技术应用与创新实践高级研修班」，5 天，60 名业务骨干，特邀智谱 AI 的讲师授课，课程里明确包含知识库智能体搭建。这是另一种打法：不追求覆盖面，追求纵深——挑出各科室的骨干，集中整段时间，把一个专题学透。5 天意味着脱产，单位要下决心；60 名骨干意味着这些人是被挑出来的，回去要当种子用。这种班办的是「回头钱」：花在骨干身上的时间，要靠骨干回去带班组赚回来。

第三种：内训型——云浮市自然资源局。 2025 年 3 月，广东云浮市局办 AI 培训会，路子又不一样：本地化部署 DeepSeek，把 380 项法规知识库接进模型。培训只是起点，终

点落成了一个单位自有的规范查询工具。这种形态最重，但它产出的不是「听过的课」，是「留下的资产」——模型和知识库在单位服务器上，培训结束第二天大家就开始用。

三种班型对比着看：

维度	专题培训型（城固）	高研班型（宁夏）	内训型（云浮）
时长	半天到一天	5 天	培训会 + 长期建设
对象	全单位	60 名骨干	全单位 + 信息化队伍
讲师	内外部结合	外部讲师（智谱 AI）	内部主导 + 外部支持
产出	认知普及	骨干能力	自有工具（模型+380 项法规库）
成本	低（会议费量级）	中高（脱产 5 天+外请讲师）	高（部署+知识库建设）
适用	县级局起步、意识动员	省级院队、关键少数	有信息化条件的地市局

（案例信息来源：各地自然资源部门公开报道，详见本书参考文献第三节）

选型的判断标准就一条：你的单位想在这一轮拿到什么。只想让大家知道 AI 能干什么，专题培训够了；想让骨干真正改掉作业方式，得上高研班或分期专题；想把能力沉淀成单位资产，走内训型——但要有懂信息化的人接得住。三者不互斥，很多单位的实际路径是三步走：先办一场专题培训动员，再挑骨干办深训班，最后把课堂上跑通的东西落成内部工具。

10.2 立项与预算：培训钱从哪来

先说一个查过的事实：本书检索近 12 个月（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）政府采购公开信息，三轮检索都没有命中一条「测绘行业 AI 培训」的专属标的。7 条完整金额的中标记录合计约 1,093 万元，内容全部是技术服务、数据生产、数据处理工具，唯一沾培训边的是自然资源部青年干部培训班（成交 198 万元，2026 年 4 月，国家林草局管理干部学院承接）——那是部机关干部培训，属于系统内的班，不是市场化的培训采购。

这意味着什么？意味着你想立项的时候，财政科目里没有现成的「AI 培训」筐让你填。但钱不是没有，它在别的地方。四条路子：

第一条：挂在项目上。数据生产类项目本来就有培训费与技术服务费科目。一个实景三维更新项目、一个卫星应用能力建设项目，技术方案里写清楚「AI 解译平台操作培训」「智能更新工具使用培训」，这笔钱就在项目预算里走，名正言顺。政采盘子里那 7 条记录——卫星应用能力建设 139.6 万元、影像数据处理能力提升 49.7 万元——买的是生产能力，生产能力落地要培训，培训费跟着项目走是最顺的路。

第二条：系统内公益培训。自然资源部办公厅 2026 年印发的地勘找矿系列公益培训通知（自然资办函〔2026〕723 号）里明确写着「聚焦人工智能找矿技术」——部一级的公

益培训已经把 AI 列为主题。省级厅、市级局的培训计划同理：关注每年的干部教育培训计划申报窗口，把 AI 专题报进去，用系统内的班解决普及层。

第三条：学会与协会渠道。中国测绘学会、省级测绘地理信息学会、中国地理信息产业协会每年有年会、专题研讨会和继续教育活动。这些场景适合做两件事：送人去听（成本低、信息新），以及在活动中接触培训机构（学会年会本身就是培训供应商的集市）。2026 年 6 月中国测绘学会转发《时空智能学》新书发布，说明学会在 AI 话题上是活跃的。

第四条：乙方自费。如果你在测绘资质企业或数据处理服务商干活，上面三条都轮不到你——那就自己掏。这不是气话，是账：项目技术方案里开始出现智能化要求，解译和更新的活越来越吃 AI 熟练度，你多接一个项目，学费就回来了。云浮那种内训，企业版就是老板拍板给团队配工具加集体学习，投入比政采路径小得多。

立项建议书怎么写，本章动手练习里有模板。这里只强调一句：写预算的时候别只写「培训费 X 万元」，把产出写进去——「产出班组提示词库一套、规范查询工具一个雏形、X 名骨干能独立完成解译任务」。评审的人不懂 AI，但他懂投入产出。

10.3 培训内容设计：五章课程包

班型和钱定了，课怎么排。市面上现成的测绘 AI 课程体系几乎没有——各地办的班都是拼盘。这本书的章节本身就是按生产流程组织的，直接可以折成课程包。核心五讲，对应本书五章：

讲次	课程	对应本书	实操产出
第 1 讲	提示词方法：把生产要求说给 AI 听	第 2 章	每人 3 条本岗位提示词
第 2 讲	项目文书提速：设计书、报告、标书	第 3 章	一份设计书提纲的 AI 初稿
第 3 讲	遥感智能解译：平台、样本与核验	第 6 章	一次完整解译任务跑通
第 4 讲	规范知识库：搭单位自己的「智能规范员」	第 8 章	一个科室级知识库雏形
第 5 讲	质量与保密：两条红线	第 9 章	一份数据分级清单

为什么是这五章？覆盖三个层次：第 1、2 讲是通用技能（人人要会），第 3、4 讲是生产能力（业务骨干要透），第 5 讲是底线（用之前必须知道）。城固班的「提示词课」对应第 1 讲，宁夏高研班的「知识库智能体搭建」对应第 4 讲，云浮的「法规库」是第 4 讲的落地形态——三个班的课，都在这个框架里。

排课示例。三天班（高研班压缩版）可以这样排：

- 第一天上午：第 1 讲提示词方法，当堂练习占一半时间；
- 第一天下午：第 2 讲文书提速，学员带真实项目的设计书提纲来练；
- 第二天全天：第 3 讲智能解译，上午讲方法与样本，下午上平台实操；
- 第三天上午：第 4 讲知识库，分组搭科室级雏形；

· 第三天下午：第 5 讲质量保密 + 结业作业布置。

半天版（专题培训）就只讲第 1 讲加第 5 讲的前半段：会提问，知道什么数据不能贴进去。半天班不求学会，求的是「不再乱用」。

分层选课。作业员重点在第 1、2 讲；外业组加第 4 章的无人机实操；项目经理重点在第 2、5 讲；技术骨干五讲全上。一个单位不必人人五讲，按岗位拆。

讲师哪里来？宁夏请了智谱 AI 的讲师，县级局多半请不起也请不到。替代方案：让先学的人讲——本书就是教材，内部试讲一遍再上台；或者两单位联合办班分摊讲师费。第 1 讲和第 5 讲其实不需要外部讲师，本单位技术负责人照着书就能讲。

10.4 效果验收：从听课到交作业

培训最容易死在验收上。签到表齐了、合影拍了、满意度问卷平均分 4.8，然后呢？三个月后问学员用过没有，多数人答「回去就忙项目，没用上」。

问题出在验收标准：把「听完课」当成了验收对象。真正的验收对象是「行为变化」——听没听完不重要，回去用没用才重要。改法是把验收从课堂挪到课堂之后，用交作业制：

结业作业：每人带回至少一条本岗位提示词。格式定死（参照第 2 章的四要素骨架：角色+任务+背景+要求），内容必须是自己岗位的真实场景——控制测量技术交底、月度进度汇报、变更图斑外业核查记录，都行。交作业不是收一张纸，是收一份「他真的想过怎么用」的证据。

一个月后回访：看提示词用没用在真活上。班组里互相看——你写的模板我拿去用了没有？第 3 章讲的「项目部共享提示词库」这时候就建起来：把每个人交的作业汇总去重，就是库的第一批内容。库有没有人持续投稿、投稿的人是不是越来越多了，是培训有没有后劲的直接指标。

骨干追加验收：交付一件能用的东西。上过高研班的骨干，验收标准不是「听懂了」，是产出：一个跑通的解译任务、一个科室级知识库、一份本项目的数据分级清单。宁夏高研班把「知识库智能体搭建」放进课程，就是奔着交付物去的。

把验收结果接回下一轮立项。交作业率高、模板库在生长、有骨干交付了工具——这些是下次申请培训预算的证据链。反过来，如果一轮培训下来模板库没人更新，说明课程设计或学员选择有问题，先改再办下一轮，别按原样重复。

一句话总结这一章：培训不是一个活动，是一条流水线——班型是载体，立项是入口，课程是加工，交作业是质检。缺哪一环，培训就退化成一次团建。

动手练习

给所在单位写一份一页纸的 AI 培训立项建议。步骤：

1. 先做岗位盘点：列出你所在班组每个人的岗位（作业员/组长/项目经理/质检），对照 10.3 节的分层选课，标出每个人该上哪几讲。
2. 选班型：按 10.1 节的对比表，对照你单位的规模与信息化条件，选出班型（专题培训/高研班/内训），写一句选择理由。
3. 找预算渠道：按 10.2 节四条路子，写出你的单位最可行的两条，各注明入口（哪个科目、哪个部门、什么申报窗口）。
4. 填下面的框架，一页写完：

```
【AI 应用培训立项建议（一页版）】

一、为什么办：
（一句话：结合本单位在产项目，说明 AI 能力缺口——例：实景三维更新项目
  要求变化检测，班组无人跑过解译平台）

二、办什么班：
班型：专题培训（半天） / 高研班（X 天） / 内训建设
对象：X 名（岗位构成：作业员 X、组长 X、项目经理 X）
课程：本书五讲中的 X 讲（列出讲次与对应章节）

三、钱从哪出：
渠道一：（项目科目 / 公益培训 / 学会活动 / 自筹），预算 X 元
渠道二：（备用渠道）

四、产出与验收：
结业作业：每人 1 条本岗位提示词（四要素格式）
骨干交付：（解译任务跑通 X 人 / 科室知识库 1 个 / 数据分级清单 1 份）
一个月后回访：班组提示词库新增 X 条，抽查 X 人实际使用情况

五、时间：
拟办时间 / 讲师来源 / 场地与设备
```

5. 写完先发给你的直接上级看一轮——他补上的那一两条现实约束（比如「今年项目忙，挪到一月」），往往就是评审会上最先被问的问题。

思考题

1. 城固、宁夏、云浮三种班型，成本结构差在哪里？如果你所在单位今年只批得下来一场培训，你选哪种？理由是什么？
2. 10.2 节说政采里没有「AI 培训」专属标的。这个事实对立项建议的写法有什么影响——直接写「申请 AI 培训经费」和「在项目技术方案中列入培训科目」，哪种更容易获批？为什么？
3. 五讲课程包里，第 5 讲（质量与保密）看起来和「提效」无关。为什么它必须保留在课程里，而且建议放在最后一天上午讲？结合你单位的数据类型想一想。
4. 「交作业」验收法里，为什么收的是「本岗位提示词」而不是「学习心得」？两者的差别在哪个环节体现出来？
5. 动手实操：完成本章的立项建议一页纸，并对照 10.4 节的验收设计，为你假设的这期培训写出「结业一个月后」的验收核查单（查什么、找谁查、不合格怎么办）。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	对比表	三种班型对比表：城固专题培训（半天/全单位/四件套）/ 宁夏高研班（5 天 60 骨干/智谱 AI 授课）/ 云浮内训（本地化部署+380 项法规库），标注成本结构与适用场景	自绘（案例来源：各地自然资源部门公开报道）
图 10-2	示意图	培训经费四条渠道图：挂项目科目 → 系统内公益培训（自然资办函〔2026〕723 号先例）→ 学会协会活动 → 乙方自费，各注明入口部门	自绘
图 10-3	流程图	五讲课程包与本书章节对应关系图（第 1 讲↔第 2 章 … 第 5 讲↔第 9 章），标注三天班排课与分层选课	自绘
图 10-4	流程图	培训验收流水线：班型载体 → 立项入口 → 课程加工 → 交作业质检 → 一个月回访 → 接回下一轮立项（闭环箭头）	自绘

第 11 章 底线与成长：生产降本，转型不落伍

本章导读

最后一章管两件事：不出事，和走得远。不出事：AI 用起来之后，三类风险跟着进来——AI 编造内容（解译错判、报告里凭空出现的文件号）、能力退化（新人没学过调绘就先学会了让 AI 编）、数据出网（第 9 章讲过的保密红线，难的不是知道，是每天执行）。这一章把三类风险合成一张使用前检查清单，贴在工位上就能用。走得远：先如实交代考核现状——注册测绘师继续教育和 AI 培训之间目前没有打通的学时通道，没有任何文件逼你学；但这恰恰意味着，先动手的人拿的是先手优势而不是合规负担。再给一条从「会用的人」到「班组里的 AI 种子」的进阶路径。读完这章，你能给自己排出未来一年的学习计划，也知道怎么把这本书的方法带回班组。

11.1 三类风险：失实、依赖与数据安全

第一类：AI 失实。 大模型会一本正经地编造——行话叫幻觉。在测绘生产里，幻觉最危险的形态不是「答错了」，而是「答得像真的」：引用一条不存在的规程条款、给一个看似规范的限差数值、在报告初稿里写一段貌似有出处的背景。第 2 章讲过三条边界，第 6 章讲过错分漏分——这里只强调核查的老规矩为什么不因为工具升级而放松：解译结果要抽查，图斑要回影像上对照；AI 写的报告段落，每一处引号里的「原文」都要存疑；AI 跑的脚本结果要量级核对（第 5 章的规矩）。你在第 1 章动手练习里记下的那处存疑答案，就是这类风险的样本——AI 不会在你的成果上签字，但错误会落在你的成果上。

第二类：能力依赖。 AI 接管重复劳动之后，真正的风险不是老人变懒，是新人跳过了基本功。设站、调绘、判读这些手上功夫，本来是在一次次重复里练出来的——如果新人的第一次图斑判读就是 AI 给的初稿，他拿什么去核 AI 的错？建议班组里立一条规矩：新人独立完成基础作业量之前，AI 辅助只作为「对答案」用，不作为「代答案」用。老带新的内容也要更新一版——除了教设站调绘，还要教「怎么核查 AI」：哪里它常错、什么时候必须人工复核。这两样都是手艺，都在人身上。

第三类：数据安全。第 9 章给了完整的数据分级清单，这里不重复，只说执行层的三个常见松动：一是「就贴一小段」——坐标串、控制点资料看着不起眼，贴进云端对话框就是出网；二是「内网工具当成绝对安全」——本地化部署只是把边界挪到了单位机房，机房管理、账号权限、知识库内容照样要管；三是「新工具先用了再说」——同事推荐的新应用、新插件，没过数据分级就上传项目资料。三个松动的共同解法只有一个：数据出不出网，问保密员，不问工具说明书。

三类风险合起来记：失实靠抽查，依赖靠基本功，安全靠分级。哪一类都不是「不用 AI」能解决的——不用 AI 的单位同样有失实（人工判读也会错）和数据风险（U 盘拷贝照样出事），区别只在你有没有把这些风险管起来的流程。

11.2 使用前检查清单

把全书的风险控制合成一张清单。建议打印出来贴在工位，或者作为新员工 AI 使用培训的必过项。

序号	检查项	通过标准	出自
1	数据密级确认	本次要处理的数据定过密级；拿不准的按涉密处理并已问保密员	第 9 章
2	平台形态匹配	公网大模型只碰可公开数据；涉密数据只在符合要求的内网环境处理	第 9 章
3	提示词四要素	角色、任务、背景、要求说清楚了；素材里没有密级内容	第 2 章
4	输出核验安排	知道这次输出用什么方式核：抽查比例、量级核对、还是逐条对照	第 5、6 章
5	引文逐条溯源	AI 给出的文件号、条款、数字，逐条核对过原文或标注「未核」	第 2、3 章
6	留痕	重要的 AI 辅助环节（脚本、解译任务、报告段落）留了记录，能回溯	第 5 章
7	签字责任明确	知道这份成果最后谁签字——签字人是不是知道 AI 参与了哪些环节	第 9 章

清单的用法说明白一点：不是每次贴一段话都要走七条——查个规程、写个邮件提纲这种低风险操作，过第 3 条就够了。但凡是碰数据、出成果、进报告的活，七条全走。清单真正的价值在出了问题之后：留痕和分级做了，责任链条清楚；没做，说不清。

11.3 学什么、考什么：考核现状的如实说明

先把丑话说完：这个行业目前没有「不学 AI 就过不了考核」的硬约束。

注册测绘师的国家职业资格制度存在，继续教育有要求——这是行业常识层面的说法；本书编写时未核到现行制度原文，如实标注待验证。测绘资质相关的继续教育制度同样未见现行原文。更关键的是：检索政策面与钱面，都没有发现持证继续教育与 AI 培训打通的学时通道——没有任何文件说「继续教育学时要修大模型课程」，政采里也没有 AI 培训专属标的可以佐证考核压力（第 10 章讲过这个检索结果）。

所以驱动你学的不是学时表，只能是两件实在的事。

第一件：生产降本。政采盘子里约 1,093 万元买的全是数据生产能力。谁的组织方式里 AI 用得熟，谁的成本结构就占优——同样的解译任务，会组织 AI 初筛加人工复核的班组，和人海目视的班组，报出来的工期和人天不是一个量级。这是市场化企业里最硬的动力。

第二件：转型不落伍。盯住两个扩散节奏。一是试点扩散：部里的 AI 建设试点已在 21 个省 14 个市开展，落在耕地保护、用途管制、规划实施——试点的规律是跑通一个省、推一个省，试点省份的项目要求会跟着改，招标技术方案里开始出现智能解译、智能更新的字样。二是建设节奏：国家人工智能应用中试基地（时空地理信息方向）已进入国家发改委立项评审，宁夏的遥感智能解译三年行动（2025-2027）已经把样本库和模型算法排进了省级计划。项目技术要求往前走，人的技能要求就会跟着走——早半步准备的人接项目，晚半步的人补课还赶工期。

学什么？不需要再买第二本书。三个优先级：一线作业员，把第 2、3、5 章的三样手艺练成本能——提示词、文书提速、脚本验证；解译和三维方向的，吃透第 6、7 章；技术负责人，第 8、9、10 章是你给单位搭底座的内容。手上还有余力的，去看两本学术书补原理——《时空智能学》（李德仁院士领衔，2026 年 6 月）看体系，《卫星遥感智能解译技术与平台》（清华大学出版社，2026 年 3 月）看算法脉络——但先把手头的活跑顺，再啃原理，顺序别反。

11.4 从会用到领着用：班组里的 AI 种子

这本书的终点，是把你看成班组里那个人——大家遇到「这个能不能让 AI 干」的时候，会转头问你的那个人。进阶路径四步：

第一步：自己跑通（第 2-7 章）。从提示词开始，把你岗位上最高频的一件事做成 AI 工作流。标准是能在班组例会上演示一遍，别人看得懂、跟着做不会翻车。

第二步：沉淀模板（第 3、5、8 章）。把跑通的东西变成提示词模板、脚本、知识库——变成别人不经过你也能用的东西。第 10 章的交作业机制是这条步的加速器：培训一轮，模板库涨一批。

第三步：进流程（第 9 章）。把 AI 环节写进项目的技术设计和质量保证章节：哪些工序用了 AI 辅助、核验方式是什么、责任怎么划。做到这一步，你的价值就从「会用的人」变成「能设计人机协同生产流程的人」——这是投标技术方案里写得出来的差异化内容。

第四步：带队伍（第 10 章）。组织班组培训、维护模板库、当新人的「核查教练」。宁夏那 60 名骨干回去干的就是这件事——一个单位的 AI 能力，最终是靠一批种子铺开的。

四步走完，回头看这一年：你没有多考一个证（因为这个通道还没打通），但你的班组接项目的底气和去年不一样了。生产降本是明账，转型不落伍是暗账——两本账都在你自己手里记。

最后收个尾。这本书从头到尾只有一条立场：AI 管量和速度，人管质和责任。工具会一直换，模型会一直升级，这条分工不会变。把判断力和把关的责任握在自己手里，把重复劳动放心交出去——这就是测绘人面对这一轮变化最稳的姿势。

动手练习

给自己排一份未来 12 个月的 AI 成长计划，并实测一次检查清单。步骤：

1. 按本章 11.4 节的四步路径，对照自己的现状勾位置：跑通了什么、沉淀了什么、进流程了没有、带没带过人。多数人会停在第一步和第二步之间——正常。
2. 选定未来 3 个月的目标产出，一项就够。参考句式：

```
【3 个月目标（一页版）】

岗位：（作业员 / 组长 / 项目经理 / 技术负责人）
现状：（一句话：目前 AI 用在……，卡在……）
目标产出：（一项，可验收—例：本项目月报的 AI 辅助生产流程跑通，
  提示词模板 3 条入库，抽查制度执行 2 期）
用到的章节：第 X、X 章
验收方式：（模板入库 + 例会演示一次 + 抽查记录 X 份）
```

3. 实测检查清单：从你手头挑一个真实任务（写一段报告、处理一批数据都行），按 11.2 节七条逐项走一遍，记录哪几条以前从来没做过。没做过的那几条，就是你真实的风险敞口。
4. 把这份计划发给你班组里最可能一起学的一位同事——一个人走四步很难，两个人互相看对方的模板库，走得快得多。

思考题

1. 11.1 节说「不用 AI 的单位同样有失实和数据风险」。这句话是想说明什么？它对「为规避风险而禁用 AI」的管理思路构成什么挑战？
2. 新人先学调绘还是先学 AI 辅助判读？结合「对答案」与「代答案」的区别，说说你所在班组应该把线画在哪里。
3. 注册测绘师继续教育与 AI 培训目前没有打通学时通道（本书如实标注现状）。在考核不逼你的情况下，什么信号出现时你应该立刻加速学习？列出至少两个你会盯的信号。
4. 11.3 节建议「先跑顺手头的活，再啃原理书」。你同意这个顺序吗？结合你自己读学术专著的经验，说说什么时候读原理才有用。
5. 动手实操：完成本章的成长计划一页纸，并把 11.2 节检查清单实测一遍——记录你跳过了哪几条、为什么。这份实测记录本身就是你班组 AI 使用规范的底稿。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	示意图	三类风险与对策对照图：AI 失实→抽查 / 能力依赖→基本功 / 数据安全→分级，每类配一个测绘场景小图标	自绘
图 11-2	清单表	使用前检查清单七条（可打印版）：数据密级 / 平台形态 / 提示词四要素 / 输出核验 / 引文溯源 / 留痕 / 签字责任，标注对应章节	自绘（低风险操作与成果生产的双档用法标注）
图 11-3	时间线图	转型信号监测图：21 省 14 市试点扩散、中试基地立项评审、省级三年行动（宁夏 2025-2027）三条时间线并列，标注「项目要求跟着试点走」的传导箭头	自绘（依据：自然资源部公开信息）
图 11-4	阶梯图	AI 种子四步进阶路径：自己跑通→沉淀模板→进流程→带队伍，每级标注验收标志（例会演示/模板入库/写入技术设计/组织培训）	自绘

第 12 章 全书串联：从接到项目到交出成果

本章导读

前面十一章是按生产环节拆开讲的：一章管一个环节，一章给一批工具。但真实工作里，一个项目是把所有环节串起来跑的——投标、设计、外业、内业、解译、更新、质检、交付，一环扣一环，AI 工具散在各章里，实际用时你需要一张总图。这一章干三件事：第一，用一个贯穿的项目例子，把全书的工具按项目周期串成一条完整工作流，你能看清每个环节谁出手、出什么、谁来核；第二，按岗位给四条取用路线——作业员、外业组长、解译三维方向、技术负责人，各从哪章进、先练哪三样；第三，给一份全书工具速查表和一个三十天上手计划，把「读过这本书」变成「用上这本书」。读完这章，这本书就从一本讲完的书，变成你手边一本翻烂的册子。

12.1 一条主线走全书：项目全流程的 AI 工作流总图

先摆一个贯穿例子。不是凭空编的，是把调研卡里的几条真实线索拼到一个项目上：某县级自然资源局启动辖区实景三维时序化更新项目——「十五五」部署里写得明白，实景三维从建设期转入存量时代的智能化更新，各地这类项目会一批批下来（第 1 章讲过政策，第 7 章讲过打法）。假设你是这个项目的技术负责人，跟着项目周期走一遍，看 AI 在哪几个位置出手。

位置一：接项目——投标技术方案（第 3 章）。标书技术方案是文书量的第一个高峰。第 3 章的方法是「一个底稿出多个标段」：把单位的技术能力、装备清单、人员配置写成标准底稿，AI 按招标文件的技术参数逐标段改写。这一环节的铁律：技术路线和精度指标你来定，AI 负责把表述补齐——方案里的智能化要求（智能解译、智能更新）是你要写进去的差异化内容，这是第 11 章说过的「进流程」价值，投标文件里写得出来，就是竞争力。

位置二：技术设计书（第 3 章）。中标后第一份大文书。第 3 章的「提纲→初稿→核校→定稿」四步：你把项目概况、坐标系统、精度要求、技术路线的骨架列出来，AI 按提纲扩写初稿，你逐节校准。设计书里的硬内容——限差多少、成图比例尺、质检抽样比例——必须出自你手，AI 只补表述和串联文字。

位置三：规范查询——全程在线（第 8 章）。 设计书要引规程条款，作业过程中要对照限差，这是贯穿项目始终的动作。如果单位按第 8 章搭了规范知识库智能体——云浮市局那种把几百项法规接进本地化部署模型的做法——设计书写作时随手问一句「某某规程对某某成果的精度要求原文」，比翻文件快得多，而且它只答库内资料，没有的明说。没搭知识库的单位，这一环节退回人工查文，但查到的条款同样要回原文核对——AI 辅助的查询也不例外。

位置四：外业——巡查与采集（第 4 章）。 存量更新项目的外业以变化核实为主。第 4 章的工作流是「AI 初筛、人到现场只看标过的地方」：内业先把变化检测出的可疑图斑排好序，外业按序核实；野外记录用语音转文字、照片自动归档，晚上回驻地不再补台账。这一环节 AI 不碰的：空域申请、飞行安全、现场安全判断——第 4 章划的线，AI 不能替你把关。

位置五：内业——数据处理（第 5 章）。 外业数据回来，批量坐标转换、格式互转、属性检查、面积汇总。第 5 章的用法是「让 AI 写脚本，你在小数据上试跑」：把需求说清楚，AI 生成 Python 脚本，先拿几十条数据试跑，核对结果再上全量。这一环节的纪律全书最硬：脚本必须试跑，结果必须抽查，留档备查——AI 写的脚本在你的数据上跑错，错落在你的成果上。

位置六：解译——变化发现与图斑提取（第 6 章）。 更新项目的核心生产环节。第 6 章的分工：平台跑智能解译出初稿图斑，作业员回影像上核验——错分的删、漏分的补、存疑的标。样本库质量决定解译精度，宁夏三年行动把样本库建设排进省级计划，单位层面有条件的也应该把历史项目里核过的图斑沉淀成自己的样本。

位置七：三维更新——建模与属性（第 7 章）。 变化区域确定后进入更新生产：像控点资料整理、空三报告解读、单体化后的属性挂接，第 7 章列了 AI 已经帮得上手的环节。应用侧还有一层——更新完的数据要出分析报告、做汇报演示，AI 辅助生成初稿，让三维数据开口说话。

位置八：质检与交付（第 9 章加第 3 章）。 成果出来，第 9 章的分工法收口：AI 管初筛和一致性检查，检查结论和签字在人。AI 参与过的环节——解译的图斑、脚本跑的统计、AI 拟的报告段落——在质检记录里写清楚，签字人知道 AI 参与了哪些环节、用什么方式核的。最后项目总结报告，回到第 3 章「AI 拟稿、你定稿」。

八个位置走完，回头看这条主线，能看出一个结构：AI 出手的位置全在「量」上——文书量、数据量、图斑量、检查量；人把守的位置全在「质」上——技术路线、精度指标、安全判断、成果签发。这不是这本书的发明，是这条生产流程本来该有的样子——前言那句话在这里再验证一遍：AI 管量和速度，人管质和责任。

12.2 按岗位取用：四类人的第一条路

全书十一章不必通读。按岗位给四条路线，每条路线三个「先练的」，练熟了再扩。

内业作业员：第 2 章 → 第 5 章 → 第 3 章。 你的痛点是数据处理和报表。先练提示词（第 2 章四要素骨架），再练让 AI 写脚本（第 5 章三类高频场景：转换、检查、统计），最后练文书提速（第 3 章检查报告与总结材料的两步流程）。这三样练熟，你手头七成重复劳动有了替代路径。

外业组长：第 2 章 → 第 4 章 → 第 9 章。 你的痛点是巡查效率和野外记录。先练提示词，再练「AI 初筛加人工复核」的巡查工作流和语音照片自动化（第 4 章），然后必须过第 9 章的数据分级清单——外业数据里有坐标、有控制点资料，哪些能进云端工具，这条线你手里要清楚，因为外业是数据出网风险最高的岗位。

解译与三维方向的技术员：第 2 章 → 第 6 章 → 第 7 章。 你站在这一轮转型的正中间。先练提示词打底，然后吃透智能解译的完整流程（第 6 章：样本库、平台操作、结果核验），再上存量更新的智能工作流（第 7 章）。这章路线练完，你就是单位里解译和更新环节的种子——宁夏那 60 名骨干回去干的就是这个位置的事。

项目经理与技术负责人：第 3 章 → 第 9 章 → 第 10 章。 你管的是项目和组织。先练投标方案与设计书的批量起草法（第 3 章），这是你文书量的直接解药；再吃透质量与保密两条红线（第 9 章），AI 参与生产的责任划分是你要在项目制度里写清楚的；最后是班组落地（第 10 章）——三种班型、立项路子、五章课程包、交作业验收，把全组的能力抬起来。有余力再看第 8 章，评估单位要不要自建规范知识库——那是组织级的投入，决策在你。

四条路线的共同起点都是第 2 章。提示词是全书的通用技能，哪条路线都绕不开——这也是它排在第 2 章的原因。

12.3 按任务速查：全书工具索引

手头有活、不知道翻哪章的时候，查这张表。左列是你正在干的事，中列是去哪章，右列是那章给你的核心工具。

你手头的任务	翻哪章	核心工具
写技术设计书、检查报告、总结、标书	第 3 章	提纲→初稿→核校→定稿四步法；一个底稿出多个标段；AI 拟稿你定稿两步流程
外业巡查发现可疑图斑	第 4 章	AI 辅助判读初筛 + 人工复核工作流
野外记录、照片归档、补台账	第 4 章	语音转文字、照片自动归档命名
批量坐标转换、格式互转	第 5 章	AI 写脚本 + 小数据试跑验证法

你手头的任务	翻哪章	核心工具
属性表检查、统计报表	第 5 章	属性批量检查与统计段落生成提示词
遥感解译任务跑不通、结果存疑	第 6 章	解译任务全流程；错分漏分抽查法
实景三维更新项目怎么组织	第 7 章	变化检测驱动的存量更新工作流
查规程条款、确认精度要求	第 8 章	规范知识库智能体四步搭建法
判断这批数据能不能进云端工具	第 9 章	数据分级检查清单
AI 参与的成果怎么划责任	第 9 章	AI 辅助质检分工：初筛在人、结论在人
给班组办培训、写立项建议	第 10 章	三种班型对比表；五章课程包；交作业验收法
排自己的学习计划	第 11 章	四步进阶路径；成长计划一页纸
用 AI 前要不要过检查	第 11 章	使用前检查清单七条

这张表覆盖的是高频场景。低频但重要的一件事单独提醒：任何新 AI 工具上手前，先过第 11 章那张七条清单——尤其是第 1 条数据密级和第 2 条平台形态。同事推荐的新应用、新插件，没过数据分级不上传项目资料，这条全书只说这一次。

速查表再往下压一层，是全书提示词的通用骨架。不管哪章的提示词，拆开都是同一个四要素结构（第 2 章）：

【角色】你是一名熟悉测绘生产的（具体角色，如：测绘项目技术负责人）
【任务】（一件事，说得越具体越好）
【背景】（项目情况 / 数据情况 / 引用材料，粘贴在这里）
【要求】（输出格式 / 篇幅 / 语气 / 禁止事项，逐条列出）

用模板的方法第 2 章讲过：先抄、再改、后存档。每用一次，把你单位的真实信息填进去，用顺了存进项目组的提示词库（第 3 章 3.5 节的共建机制）。到全书用完，你的库里有几十条带实测日期的模板——那才是这本书在你单位落地后的真实形态。

12.4 三十天上手计划

从读到用，给一个三十天的节奏。前提说清楚：不用脱产，每天动手的时间加起来不超过一小时；全部练习用你手头真实的活来做，不找模拟题。

第一周（第 1-7 天）：练手，从文书开始。把第 2 章读完，四要素骨架抄下来。选你最近写过或正在写的一份材料——周报、一段报告、一封函件——用四要素写提示词让 AI 出初稿，你改定稿。一天一个材料，一周下来你有五个以上实测记录。这一周的验收标准：你能不看书写出一条合格的四要素提示词。

第二周（第 8-14 天）：攻一个高频生产任务。按岗位选：作业员选第 5 章的一个脚本场景（推荐从属性批量检查入手，风险低、见效快）；解译方向跑第 6 章的一个完整解译任务加结果抽查；外业方向搭第 4 章的语音记录流程，下次出野外直接用。这一周只攻一个任务，把它跑通到「能演示」的程度。

第三周（第 15-21 天）：上安全和知识两道锁。读第 9 章，把数据分级清单对着你第二周用的那个工作流过一遍——你用的工具碰了哪级数据，当时想过没有。再读第 8 章，用 10 到 20 份公开规程文件搭一个最小知识库，拿三个真实业务问题测它的边界。这一周结束，你的工作流既有产出能力，也有合规底座。

第四周（第 22-30 天）：沉淀和扩散。把前三周的实测记录整理成提示词模板入库；读第 10 章，在班组例会上做一次十分钟演示——演示你第二周跑通的那个任务。演示不求惊艳，求「别人跟着做不会翻车」。有余力的话，把第 10 章的培训立项建议起草了，交给领导——这一步做不做随你，但三十天计划走到这里，你已经是班组里那个「会用的人」了。

三十天计划的全程参照第 11 章的检查清单执行：凡碰数据、出成果的练习，七条清单走一遍。练手阶段养成的核查习惯，就是以后生产阶段的核查习惯——流程是在练习里长出来的，不是在制度文件里长出来的。

把计划压成一页纸，照这个格式填：

```
【三十天上手计划（一页版）】

岗位：（作业员 / 外业组长 / 解译三维 / 项目经理）
我的路线：第 2 章 → 第（ ）章 → 第（ ）章

第一周产出：5 条实测提示词（材料名：_____）
第二周产出：1 个跑通的生产任务（任务名：_____）
第三周产出：数据分级自查 1 份 + 最小知识库 1 个（规程份数：__）
第四周产出：模板入库（ ）条 + 例会演示 1 次（日期：_____）

验收人：（自己 / 班组长 / 科室负责人）
```

动手练习

给你的手头项目画一张「AI 环节标注图」，并启动三十天计划。

1. 选一个你正在参与的真实项目（在做的或刚结束的都行），按 12.1 节的八个位置列一遍：投标、设计书、规范查询、外业、内业、解译、更新、质检交付。
2. 逐个位置标注三样：这个环节现在谁在干、AI 能不能接、接了之后谁来核。画成一张表或一张流程图都行——这是你单位自己的 AI 生产工作流底稿，比书里的通用版值钱。
3. 对照标注结果，选「AI 能接、当前没人干」的位置里最容易的一个，作为你三十天计划第二周的目标任务。
4. 填完 12.4 节的一页纸计划，贴在你工位上看得到的地方。三十天后对照勾销——勾不完的如实留着，那就是你下一轮的起点。

思考题

1. 12.1 节说 AI 出手的位置全在「量」上，人把守的位置全在「质」上。用你自己项目里的一个环节验证或反驳这个判断：有没有 AI 已经能接管「质」的位置？有没有人还在干纯「量」的活？
2. 四条岗位路线的共同起点都是第 2 章的提示词。为什么这本书不把工具操作（比如解译平台、脚本）放在第一位？如果你单位培训只有半天，你会把哪章内容排进去？
3. 12.3 节的速查表里，「低频但重要」的检查清单被单独提醒。回想你最近上手的一个新工具或新应用：按那张七条清单，哪几条当时被你跳过了？跳过的代价是什么？
4. 三十天计划第二周只允许攻一个生产任务，不许贪多。这个约束背后的考虑是什么？对照你以往学新工具的经历，摊子铺大了通常怎么收场？
5. 动手实操：完成本章动手练习的四个步骤——AI 环节标注图 + 三十天计划一页纸。完成后回答：你的项目八个位置里，「AI 能接但没人干」的位置有几个？这个数字和你之前对「我们单位 AI 用得怎么样」的印象一致吗？

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	流程总图	项目全流程 AI 工作流总图：投标→设计书→规范查询→外业→内业→解译→三维更新→质检交付八个位置横向排列，每个位置标注「AI 出手 / 人把守」双色标识与对应章节号	自绘
图 12-2	路线图	四类岗位取用路线图：作业员（2→5→3）/ 外业组长（2→4→9）/ 解译三维（2→6→7）/ 项目经理（3→9→10），四条并行路径汇于第 2 章起点	自绘
图 12-3	索引表	全书工具速查表（可打印版）：任务 / 章节 / 核心工具三列，末行单独标注「新工具先过第 11 章检查清单」	自绘
图 12-4	时间轴图	三十天计划四周节奏图：练手→攻一个任务→上安全知识两道锁→沉淀扩散，每周标注产出物与验收标准	自绘

参考文献与资料来源

本书所有行业数据、政策文件、政采记录与培训案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队教学素材整理。检索日期：2026-11-02（调研检索完成于 2026-11-01，政策窗口 2025-05~2026-11，钱面窗口 2025-11~2026-11）。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. 「十五五」测绘地理信息数智化转型部署（例行新闻发布会）—— 自然资源部，2026-08-27/28。明确「人工智能+测绘」推进数智化转型：加快构建国家统一地理空间智能底座、全面建成实景三维中国、推动存量时代智能化更新；以国家人工智能应用中试基地为抓手统筹算力、数据、模型、标准。本书第 1、7 章政策依据。来源：https://www.mnr.gov.cn/dt/zb/2026/lxxwfbh_8/jb/ ；https://m.mnr.gov.cn/dt/ch/202608/t20260828_2937219.html
2. 「一张图」建设工作问答（十八）：AI 支撑自然资源业务应用 —— 自然资源部、国家林草局，2026-05-07。部已编写「人工智能+」赋能自然资源顶层设计初稿；国家人工智能应用中试基地（时空地理信息方向）进入国家发改委立项评审；已在 21 省 14 市开展 AI 建设试点（耕地保护/用途管制/规划实施）。本书第 1、11 章试点扩散依据。来源：https://www.mnr.gov.cn/zt/zh/yizhangtu/jdsy/202605/t20260507_2928680.html
3. 《关于开展 2026 年实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例征集工作的通知》—— 自然资源部办公厅、国家数据局综合司，2026-08-13。面向全国征集实景三维赋能应用案例（支撑自然资源管理/政府决策/数字经济等六场景），部省数据局联动。本书第 7 章应用侧依据。来源：https://gi.mnr.gov.cn/202608/t20260813_2936198.html
4. 《宁夏自然资源遥感应用能力建设三年行动工作方案（2025-2027 年）》—— 宁夏回族自治区自然资源厅，2025-06-12。地方配套样本：完善卫星遥感智能解译样本库、开发遥感解译模型算法，提升遥感智能计算与信息提取能力。本书第 6 章样本库与省级行动依据。来源：https://zrzyt.nx.gov.cn/zzb/tzgg_72056/202506/W020250616344445640980.pdf

5. **自然资办函〔2026〕723 号：地勘找矿系列公益培训通知** —— 自然资源部办公厅，2026。明确「聚焦人工智能找矿技术」，系统内公益培训已把 AI 列为主题。本书第 10 章培训立项路子（系统内公益培训）依据。来源：http://m.toutiao.com/group/7634407975259472403/ （通知转发报道，原文未附链接【待验证：正文条款以部办公厅原文为准】）
6. **注册测绘师与测绘资质继续教育制度** —— 国家职业资格制度存在、继续教育有要求，属行业常识层面说法；本书编写时未核到两项目前制度原文，正文均如实标注【待验证】。检索政策面与钱面均未发现持证继续教育与 AI 培训打通的学时通道。本书第 11 章考核现状依据。

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索渠道：中国政府采购网（ccgp.gov.cn）及自然资源部公开渠道，窗口近 12 个月（2025-11~2026-11）；三轮检索：「测绘 培训 中标公告 2026」（命中 6 条）、「自然资源局 人工智能 专题培训 采购」（命中 6 条）+ 第三轮不同关键词。**「测绘行业 AI 培训」专属政采零命中**——命中为测绘技术服务/数据处理/干部培训类标的（邻近口径）。以下为 7 条完整金额记录，合计约 1,093 万元。

#	项目名	金额	中标日期	中标方	内容范围	来源 URL
1	自然资源部第四航测遥感院测绘地理信息技术服务项目	中标 399.792 万元	2026-06-16	海南天涯人力资源管理服务有限公司	部属航测遥感院技术服务（人力协作，邻近口径：非培训）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202606/t20260616_26757320.htm
2	自然资源部青年干部培训班	成交 198 万元	2026-04-15	国家林业和草原局管理干部学院	部机关干部培训（邻近口径：系统内培训，未明示 AI 内容）	https://www.mnr.gov.cn/gk/czgk/zfcg/zbx/202604/t20260415_2926772.html
3	昆明冶金高等专科学校测绘专业群课程资源建设（二期）	总中标 123.5 万元	2026-03-18	待验证（摘要未列）	职业院校测绘专业群课程资源（教育侧，AI 内容未明示）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202603/t20260318_

#	项目名	金额	中标日期	中标方	内容范围	来源 URL
						26286020.htm
4	2026 年卫星应用能力建设第 1 包（安徽）	中标 139.6 万元	2026-08-01	北京国测星绘信息技术有限公司	省级卫星应用能力建设（遥感数据处理服务）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202608/t20260801_27054588.htm
5	上海市规划和自然资源局国土空间服务能力建设	成交 99.25 万元	2026-06-24	上海市测绘院	空间数据处理服务能力建设	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202606/t20260624_26807816.htm
6	自然资源部第三航测遥感院数据生产与分析技术协作服务项目	中标 83.5 万元	2026-09-22	中国国土勘测规划院	部属院数据生产与分析技术协作	https://m.mnr.gov.cn/gk/czxx/zfcg/zbxx/202609/t20260922_2938882.html
7	新型卫星载荷影像数据处理能力提升（2026 年度）	成交 49.7 万元	2026-04-22	北京国测星绘信息技术有限公司	雷达影像数据处理工具（LandSAR 软件）服务	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202604/t20260422_26443928.htm

钱面结构口径（本书第 1、10 章使用）：预算在「实景三维/AI 中试基地/数据生产」建设侧，不在培训侧；培训侧被系统内公益培训与研修挤占，市场化学费空间在测绘生产企业（乙方）自费端。

三、行业公开资料（培训案例/同类书，含出处）

培训案例（本书第 1、2、4、8、10 章反复引用的三个办成的班 + 一个部本级信号）

案例	单位	时间	内容要点	来源 URL
AI 专题培训（专题培训型样本）	陕西城固县自然资源局	2025-04	ArcGIS 操作 + DeepSeek 提示词 + 公文写作 + 无人机实操（外业 AI 实操语境，本书第 4 章依据）	https://zrzyt.shaanxi.gov.cn/news/sxxx/hz/202504/t20250423_3502086.html
「大模型技术应用与创新实践」高级研修班（高研班型样本）	宁夏国土资源调查监测院	2025-05	5 天 60 名业务骨干，特邀智谱 AI 授课，课程含知识库智能体搭建（本书第 8、10 章依据）	https://zrzyt.nx.gov.cn/xwdt/gzdt/202505/t20250508_4901752.html
AI 赋能培训会（内训型样本）	广东云浮市自然资源局	2025-03	本地化部署 DeepSeek + 380 项法规知识库（本书第 2、8 章依据）	https://www.yunfu.gov.cn/zrzy/zwgk/dtyw/content/post_1900237.html

同类书与学术参照（竞争面，本书第 1、11 章引用）

书名	出版社	时间	备注
《时空智能学》（李德仁院士领衔）	赛杰奥（科学出版社品牌，中国测绘学会发布页）	2026-06	学会转发新书发布为渠道实证；销量未知
《卫星遥感智能解译技术与平台》（孟瑜、孙显等，ISBN 9787302704232，239 元）	清华大学出版社	2026-03	本书第 6 章生产视角通俗化的学术参照；销量未知
《地理信息数据要素化及其安全应用研究》（陈常松等，测绘地理信息前沿技术丛书开篇）	测绘出版社	2026-10	只谈制度不谈工具，与本书第 9 章互补；销量未知
《基于深度学习的高分辨率遥感影像智能解译与变化检测》（张觅，ISBN 978-7-307-24812-0，69 元）	武汉大学出版社	2025-03	算法层专著；销量未知
《智能摄影测量学导论》（武汉大学）	科学出版社	2018	学术经典

竞争格局备注：AI+测绘的中文书全部压在「学术专著/理论体系」层，面向测绘生产单位一线作业员与中层管理者的「AI 工具实操书」未检索到同类；该空隙的读者（体制内院队+资质企业）付费走政采与系统内培训，C 端购书意愿存疑——即本书定位与定价走培训配套教材路线的依据。

其他引用渠道实证

- 中国测绘学会 2026-06 转发《时空智能学》新书发布（学会渠道活跃实证，本书第 10 章渠道依据）。
- 武汉大学遥感信息工程学院高级研讨班通知（2023，高校测绘遥感院系培训渠道实证）：https://file.aconf.org/conf/hk/2023/07/192811/files/%EF%BC%88%E5%A5%97%E7%BA%A2%EF%BC%89%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E7%8F%AD%E9%80%9A%E7%9F%A505-V.pdf

四、作者团队教学素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节）

#	素材名称	改编去往章节
1	《AI 入门课程》（01_通用课程/01-AI 入门）	第 2 章（大模型基础原理、三条边界部分）
2	《AI 大模型进阶课》（02-文本大模型）	第 2 章（提示词沟通方法）；第 8 章（知识库智能体搭建方法，对标云浮 380 项法规库与宁夏高研班课程内容）
3	《AI 数据分析》（04-数据分析）	第 5 章（数据分析与校验方法，改空间数据处理场景：批量转换/属性检查/统计报表）
4	《AI 办公》（05-AI 办公）	第 3 章（文书写作方法：技术设计书/质检报告/投标技术方案场景化）
5	通用语音转写与照片整理方法素材	第 4 章（野外记录自动化环节）
6	通用地理信息软件（ArcGIS/QGIS）教学素材	第 4 章（外业采集语境）、第 7 章（实景三维建模语境）

原创章节说明：遥感智能解译平台实操（第 6 章）、实景三维存量更新工作流（第 7 章）、质量与保密合规（第 9 章）以调研卡政策实证为底原创，学术层通俗化参照第三节同类书；第 12 章为全书串联整合章。

修订记录 (2026-11-03)：第 4-9 章由占位骨架扩写为全文成品章，各章素材来源与本表所列完全一致，未新增任何行业数据——扩写内容以方法论、工作流、提示词模板与案例框架为主；文中出现的测算数字均为标注「假设参数」或「经验值」的示意算例，非行业实测数据。各章引用的实证数字（城固 2025-04 培训、宁夏三年行动 2025-2027 与 2025-05 高研班、云浮 2025-03 本地化部署与 380 项法规库、2026-08 部发布会与典型案例征集、2026-10 与 2026-03 两本同类书）均可回溯本表对应条目。

五、说明

- **调研纪律**：所有数据带来源 URL，查不到标「待验证」，无编造。检索通道：豆包搜索（global_search），检索词与命中如实记录于各节表头。
- **「待验证」事项汇总**（如实保留）：
  1. 注册测绘师继续教育与测绘资质继续教育的现行制度原文均未检到，行业常识口径计入但正文如实标注【待验证】；
  2. 政采 #3 昆明冶金高等专科学校课程资源建设项目的中标方在公告摘要中未列【待验证】；
  3. 自然资办函〔2026〕723 号通知正文条款以转发报道为据，原文未附链接【待验证】；
  4. 竞争面同类书销量均未知；
  5. 「测绘行业 AI 培训」专属政采零命中为三轮检索的如实结论，非「需求不存在」的证据——培训需求以系统内公益培训与会议费形式消化（见第三节培训案例）。
- **口径说明**：钱面合计约 1,093 万元 = 第二节 7 条完整金额记录之和（399.792 + 198 + 123.5 + 139.6 + 99.25 + 83.5 + 49.7）；全部为技术服务/数据生产/干部培训类标的，无一为培训专属标的。
- **本文件为书稿内部资料，随稿交出版社编辑核校。**



milulab.com/books/ai-surveying/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu